

俺はパーを出したぞ！ (宣言)

- メニューの作り方 -

魔術学舎United 基盤系4限目



アバターギミックのつくりかた



- STEP1 ギミックの動きや変化を作ろう
- STEP2 動きを組み合わせよう
- STEP3 VRC内で動かす仕組みを作ろう

今日の目標

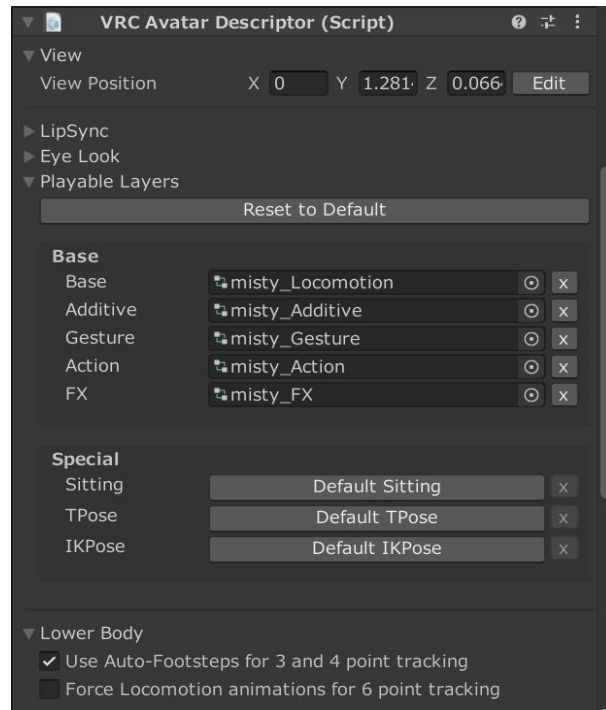


- ❑ Playable Layersを知ろう
- ❑ Expression Parametersを知ろう
- ❑ Expression Menuを知ろう
- ❑ ExParameter, EXMenuの実装方法を学ぼう



01 Playable Layersを知ろう

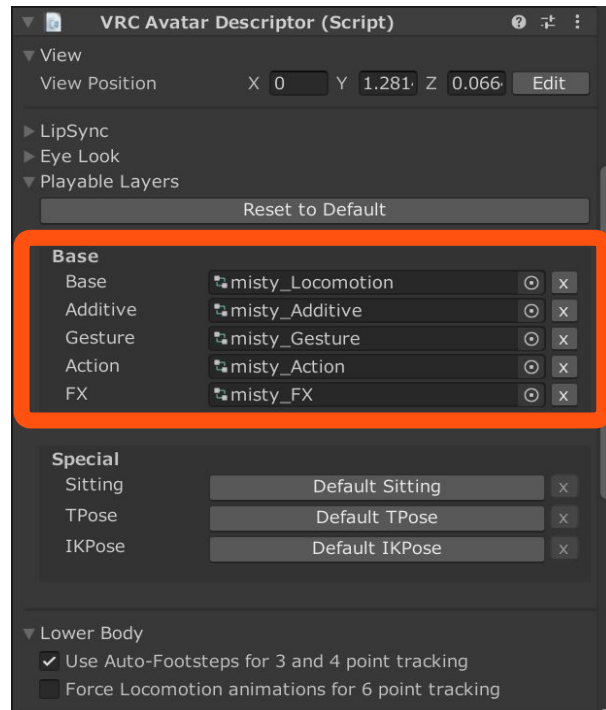
ギミックはどこに組み込む？



ギミックはどこに組み込む？



ここに注目！





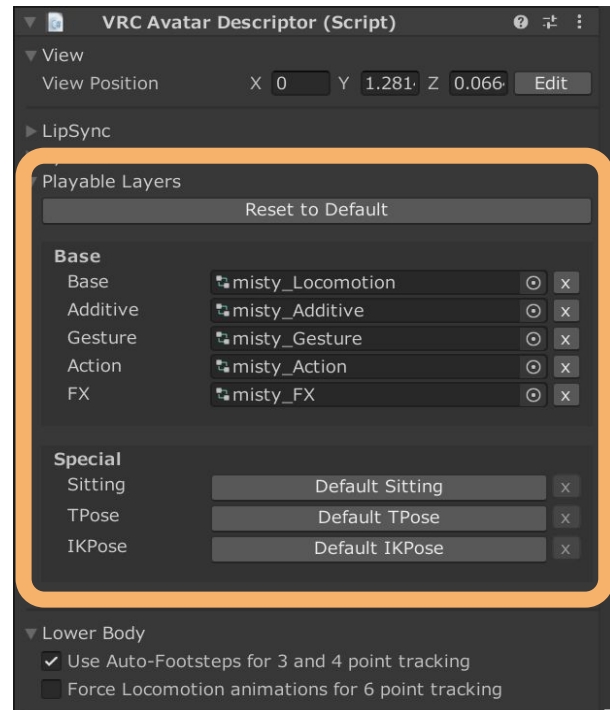
PlayableLayersって何？



Playable Layers とは...

(プレイアブルレイヤーズ)

- ❑ 複数のAnimator Controllerで
アバターを動かす仕組みのこと
- ❑ Animator Controllerが入っていない時は
VRCが用意している標準の物が適用される



AnimationParameterをVRCから操作できるのはここにセットしたAnimatorControllerだけ！



ギミックはどこに組み込む？



Playable Layers

Reset to Default

Base

Base

Additive

Gesture

Action

FX

FX(エフェックス)

- ・ Humanoidアニメーション以外の物を入れるためのレイヤー
- ・ 殆どのアバターギミックはここに入る

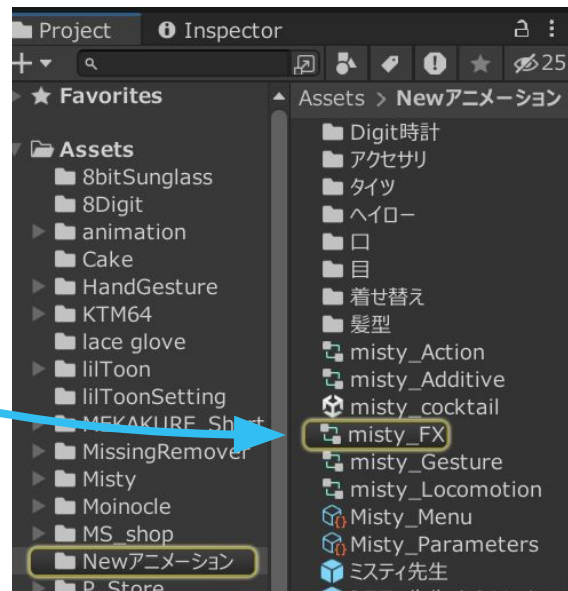
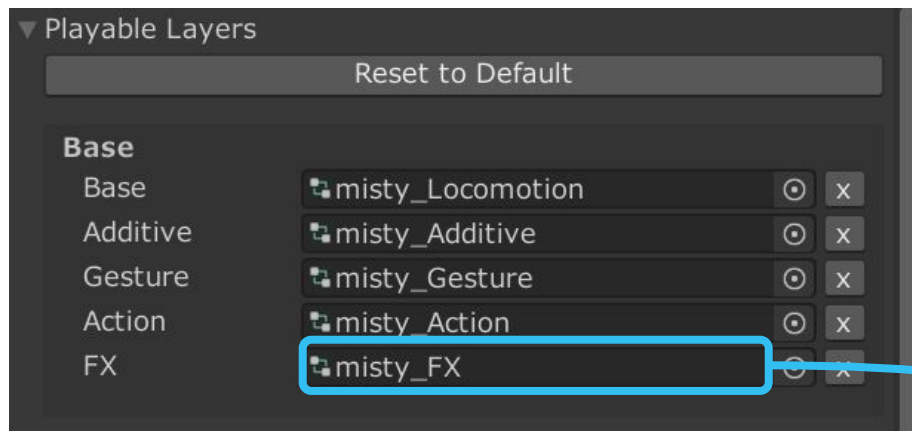
シェイプキーの操作やGameObjectのオンオフができるのはFXレイヤーだけです



ギミックはどこに組み込む？



Animatorcontrollerが見つからない時は



左の枠で囲んだところをクリックすると
Projectウィンドウでハイライト表示される

ファイルを配置する枠全てでこのテクニックが使えます



その他のPlayable Layers



Playable Layers

Reset to Default

Base

Base

Additive

Gesture

Action

FX

Base(ベース)

- ・ 移動や落下モーションを入れるレイヤー
 - ・ Humanoidボーンの変形のみ対象
- ※Locomotionという名前が多い

Humanoidボーン：人型アバターが共通して持っている胴体、手足、頭のボーン構造。



その他のPlayable Layers



Playable Layers

Reset to Default

Base

Base

Additive

Gesture

Action

FX

Additive(アディティブ)

- Baseに重ねる動きを追加するレイヤー
- Humanoidボーンの変形のみ対象

アバターに呼吸させる動きを追加したい時など



その他のPlayable Layers



Playable Layers

Reset to Default

Base

Base

Additive

Gesture

Action

FX

Gesture(ジェスチャー)

- ・ハンドジェスチャーを入れるレイヤー
- ・ケモ耳や尻尾など常に再生する
変形アニメーションもここに入れる



その他のPlayable Layers



Playable Layers

Reset to Default

Base

Base

Additive

Gesture

Action

FX

Action(アクション)

- ・ エモートのモーションを入れるレイヤー
- ・ 移動や落下のモーションを上書きできる



02 Expression Parametersを知ろう



Expression Parametersファイルって何？



Expression Parametersとは... (エクスペッションパラメータズ)

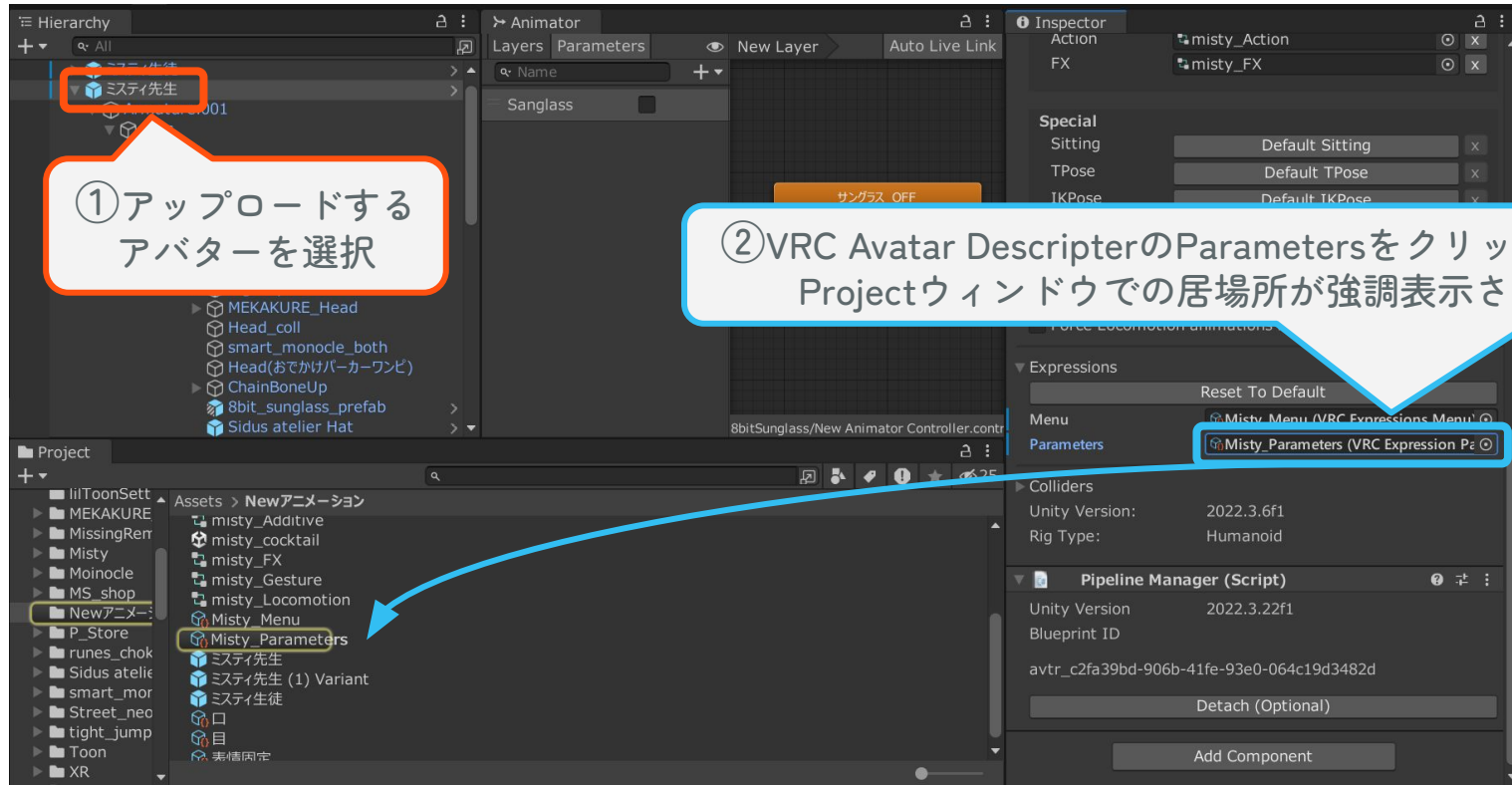
- ❑ VRC用の変数が複数入ったファイル
- ❑ 変数は同じ名前のAnimation Parameterと連動する
- ❑ 3種類の変数がある(Int、Float、Bool)



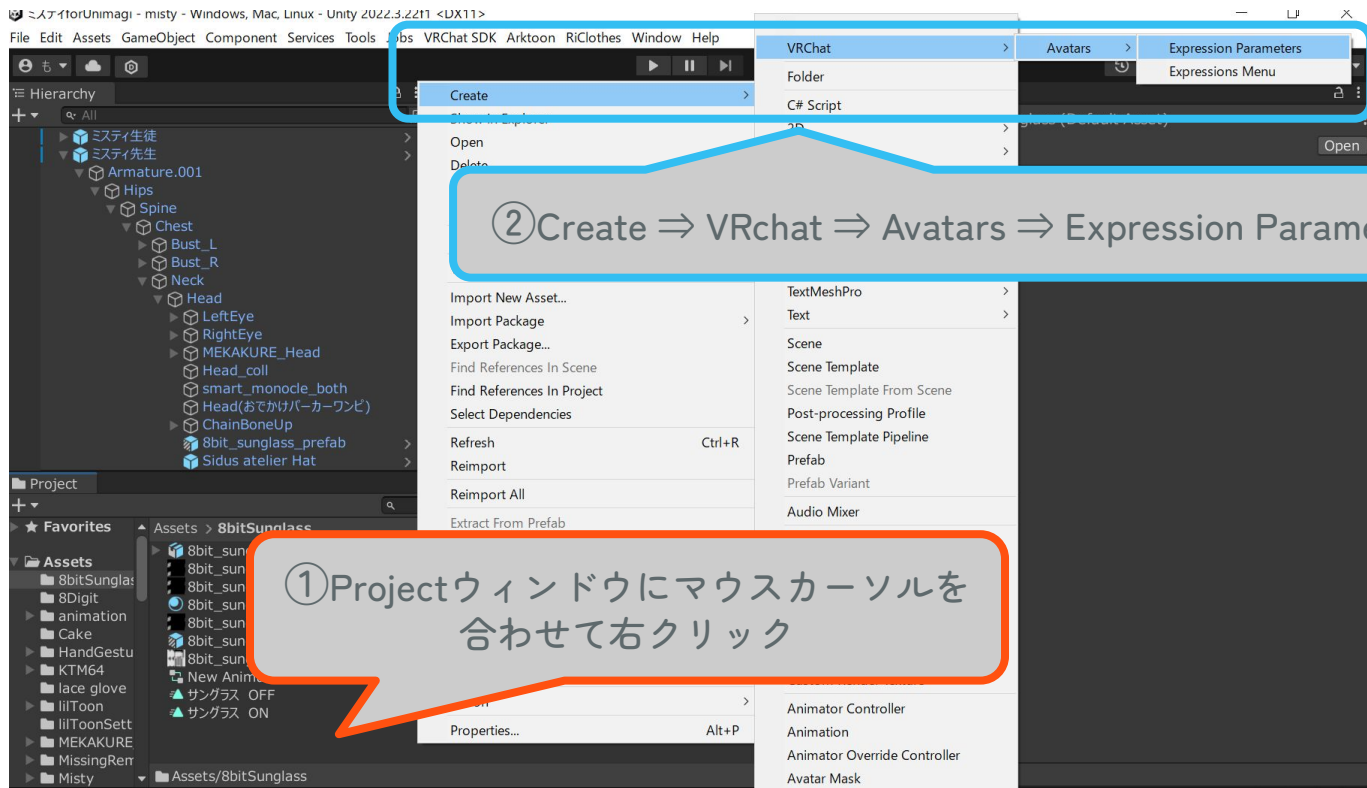
※旧バージョンの
プロジェクトだと
このアイコン
(2024年8月以前～)

長いのでExParameterと呼んだりします。

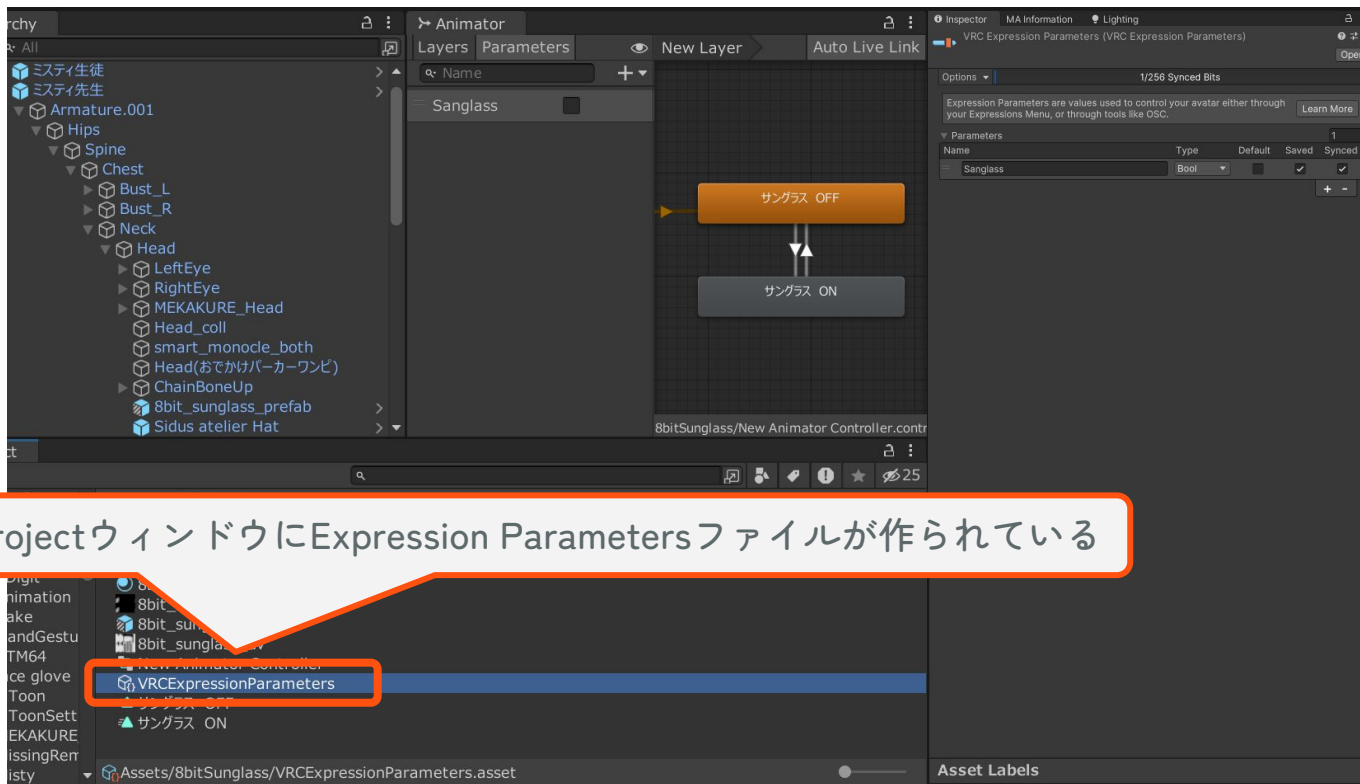
Expression Parametersファイルはどこにいる？



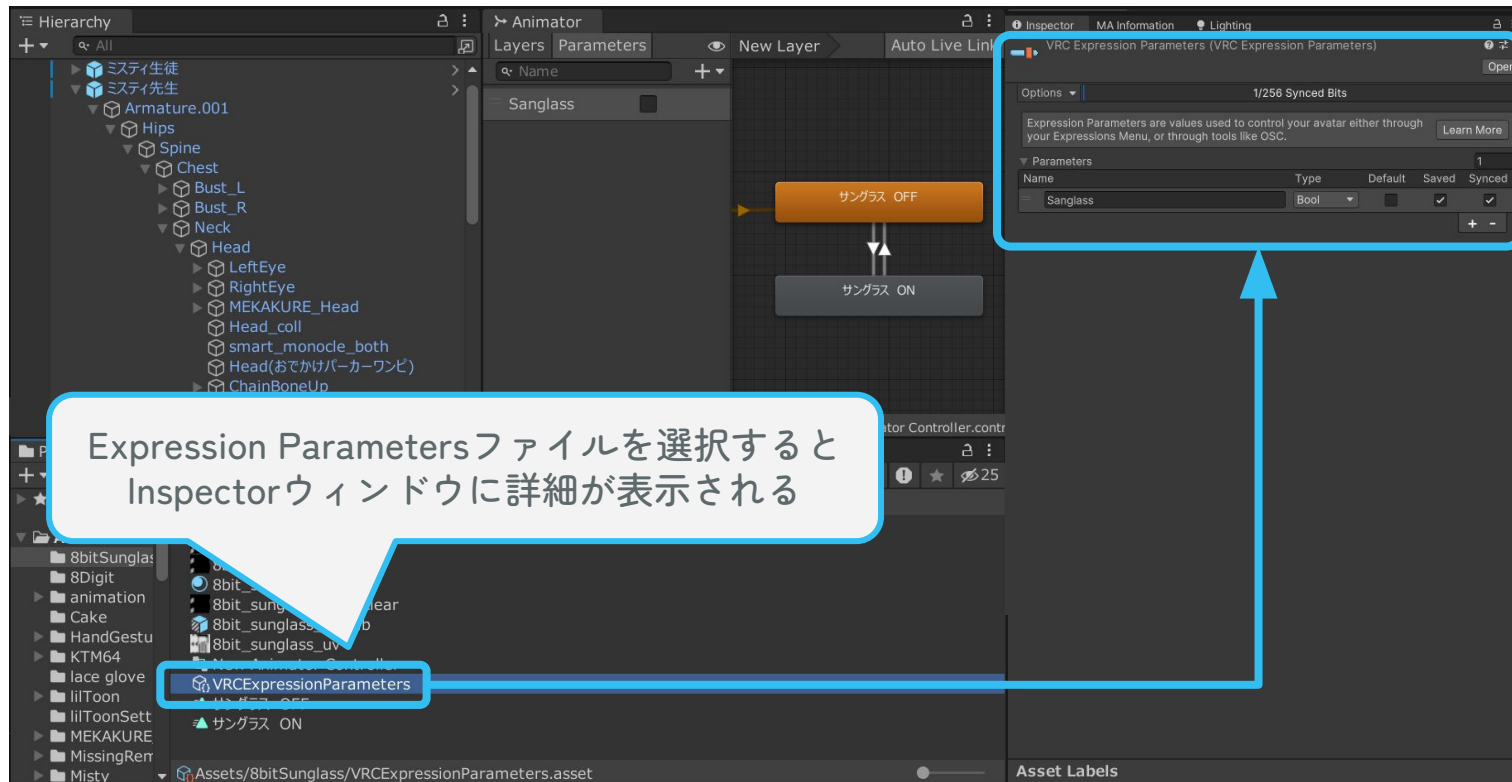
Expression Parametersファイルの作り方



Expression Parametersファイルの作り方



Expression Parametersファイルの中身を見てみよう

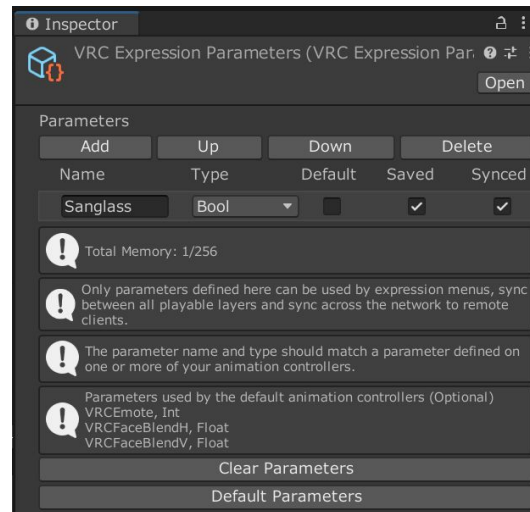
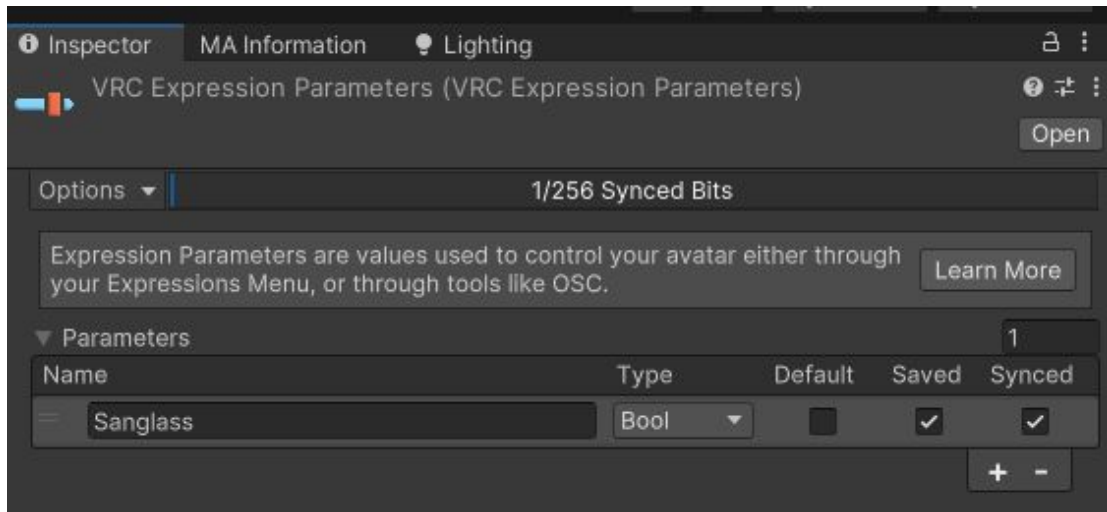


The screenshot shows the Unity interface with the Hierarchy window on the left and the Inspector window on the right. The Hierarchy window displays a character model with various parts like Hips, Spine, Chest, Bust, Neck, Head, LeftEye, RightEye, MEKAKURE_Head, Head_coll, smart_monocle_both, Head(おでかけバーカーワンビ), and ChainBoneUp. The Inspector window shows the VRC Expression Parameters (VRC Expression Parameters) asset. The asset is a Bool type, named Sanglass, with a default value of false. The asset is also synced to the VRC. The asset is highlighted with a blue box, and a blue arrow points from the text box to the asset name in the Hierarchy window.

Expression Parametersファイルを選択すると
Inspectorウィンドウに詳細が表示される

Name	Type	Default	Saved	Synced
Sanglass	Bool		✓	✓

Expression Parametersファイルの中身を見てみよう



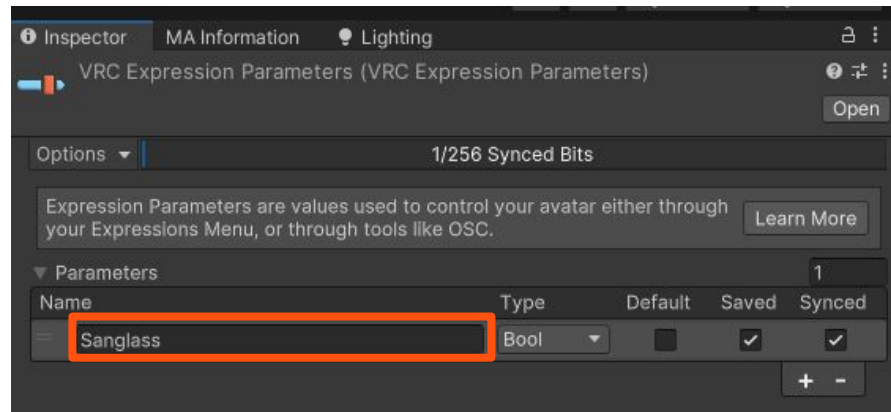
※旧バージョンのプロジェクトだと
このウィンドウ(2024年8月以前～)

Expression Parametersファイルの中身を見てみよう



Name

- ExpressionParametersファイルにある変数名の一覧
- **ここがAnimationParameterと異なると連動しない**
- 大文字と小文字も区別されるので注意が必要



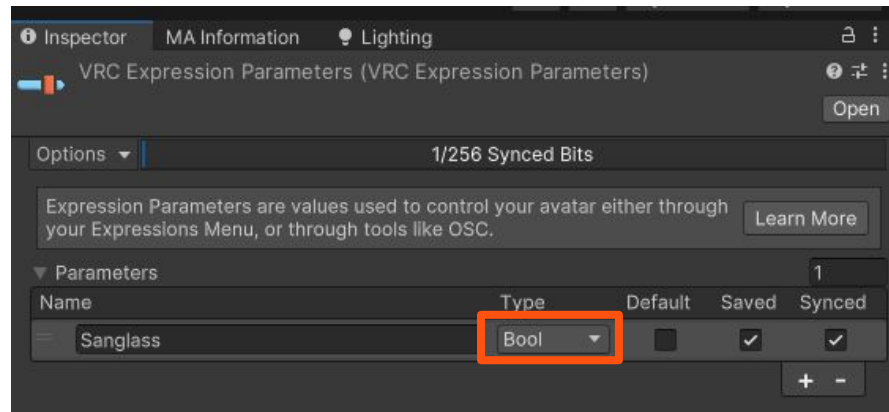


Expression Parametersファイルの中身を見てみよう



Type

- 変数をBool、Int、Floatの3種類から選ぶ
- ここがAnimationParameterと異なると連動しない



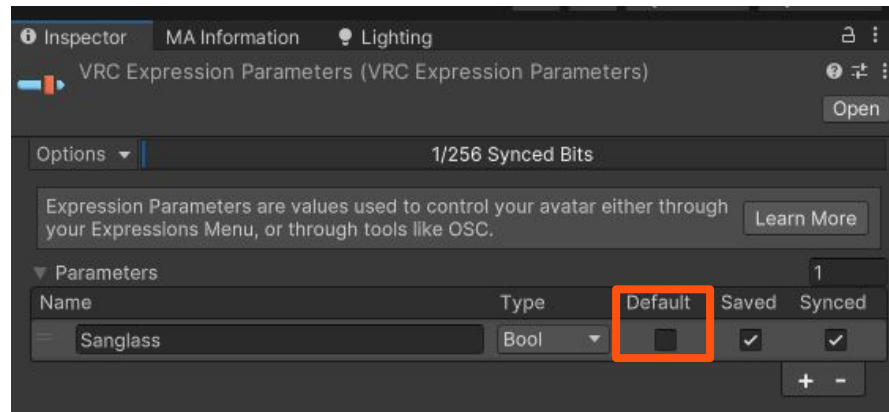
Expression Parametersファイルの中身を見てみよう



Default

- ・アバターを読み込んだ際の初期値
- ・アバターギミックに合わせて自由に設定してよい

帽子を被っている
帽子を被っていない
どちらから始める？



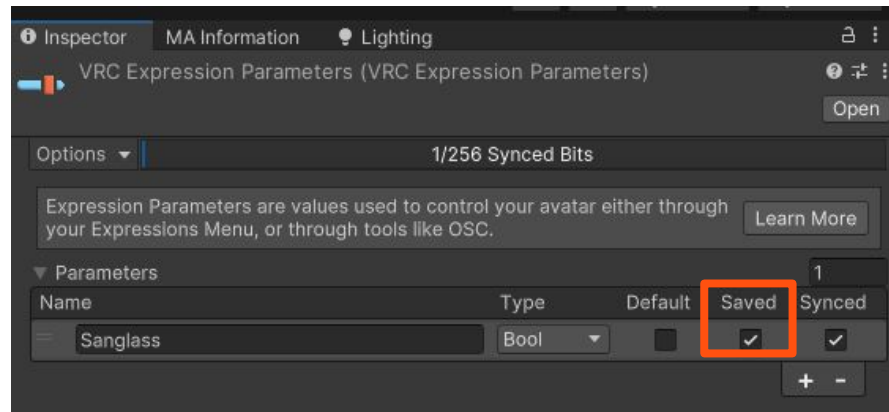
Expression Parametersファイルの中身を見てみよう



Saved

- ・変数の状態を保持し続ける機能
- ・ワールド移動やアバター変更しても保持される

Savedにチェックを入れているので
変更が維持される





Expression Parametersファイルの中身を見てみよう

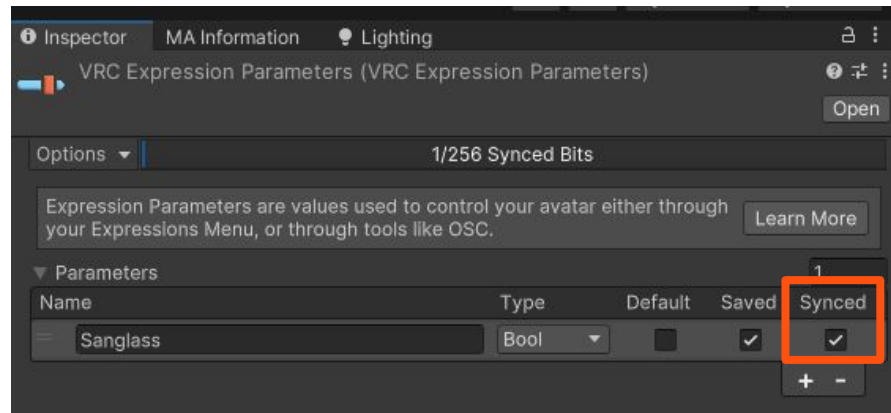


Synced

- ・変数を周囲のプレイヤーに同期させる機能
- ・ここにチェックが入っていないと

自分のギミックを人に見せることができない

人によって
見え方が違う？！





Expression Parametersファイルの中身を見てみよう

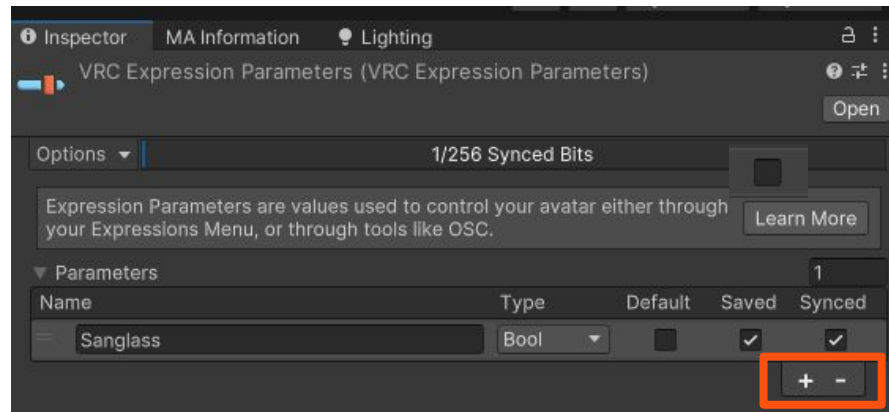


+ボタン

- 一番下に新しく変数を追加する

-ボタン

- 選択中の変数を削除する





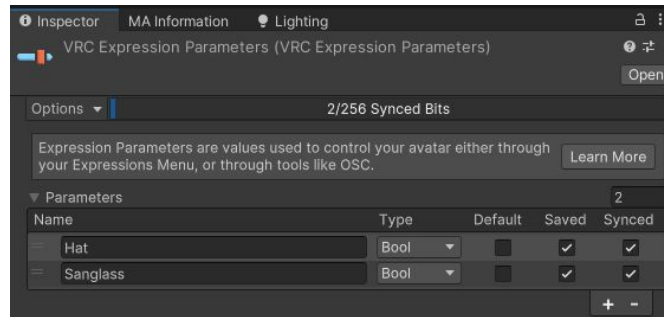
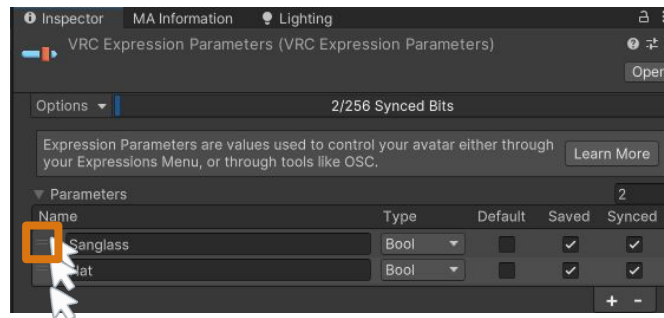
Expression Parametersファイルの中身を見てみよう



順番入れ替え

- 「=」をマウスでクリックしてドラッグすると
パラメーターの順番を入れ替えられる

SanglassとHatの位置が
入れ替わったよ！





03 Expression Menuファイルを知ろう

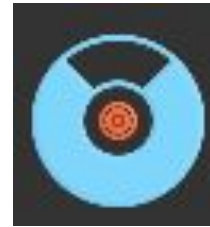


Expression Menuって何?

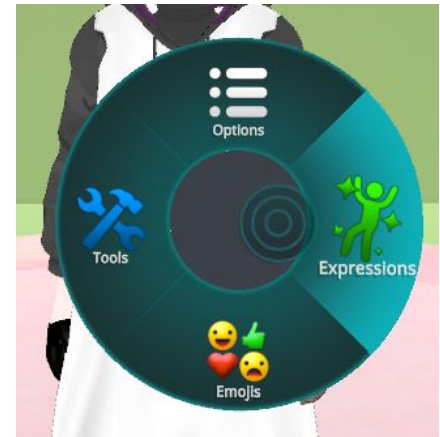


Expression Menu (エクスプレッションメニュー) とは...

- ❑ アクションメニュー内にある
Expression Parametersファイルを操作するメニュー
- ❑ VRC内でAnimation Parametersを変更するために必要



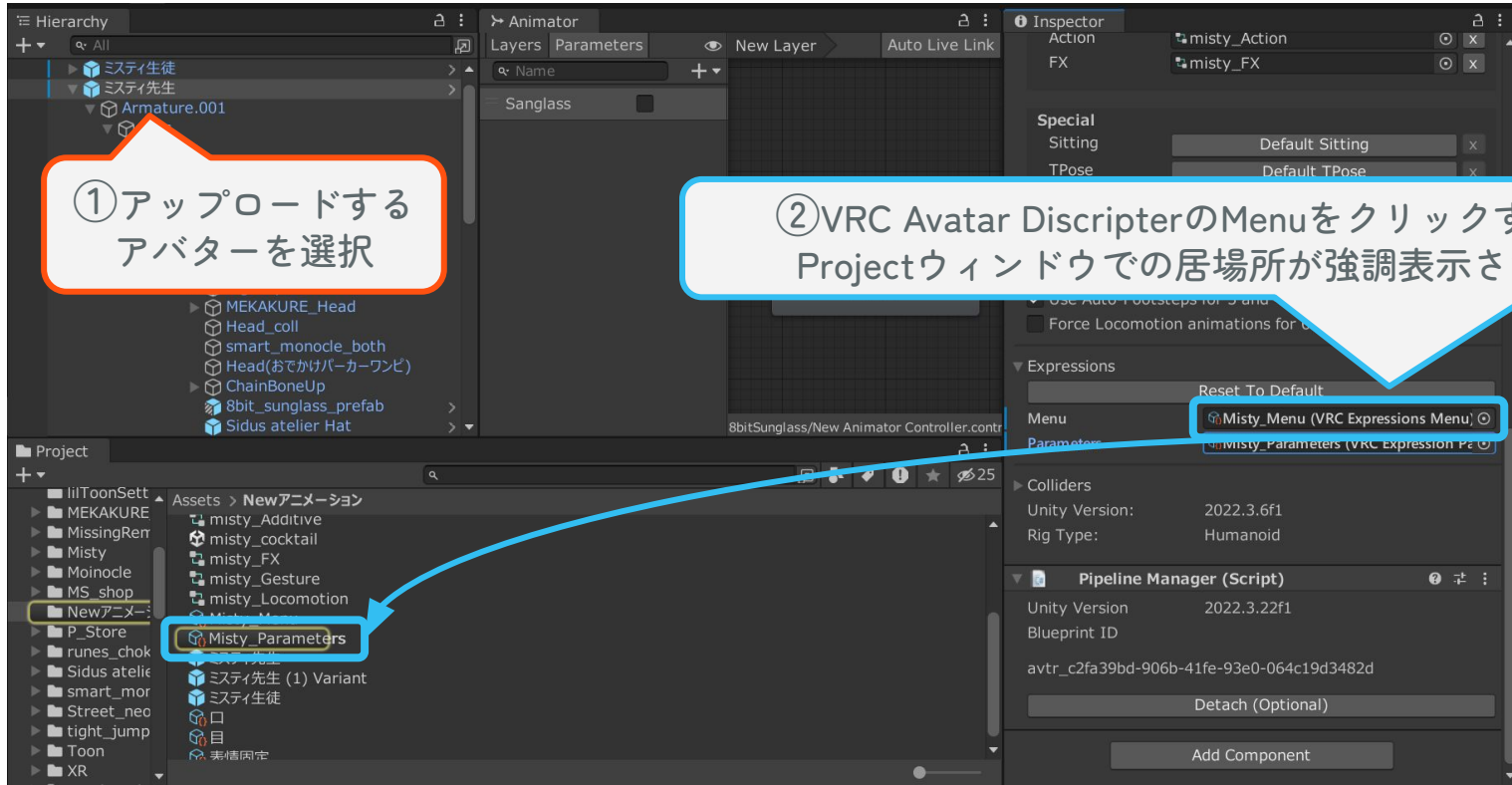
※旧バージョンの
プロジェクトだと
このアイコン
(2024年8月以前～)



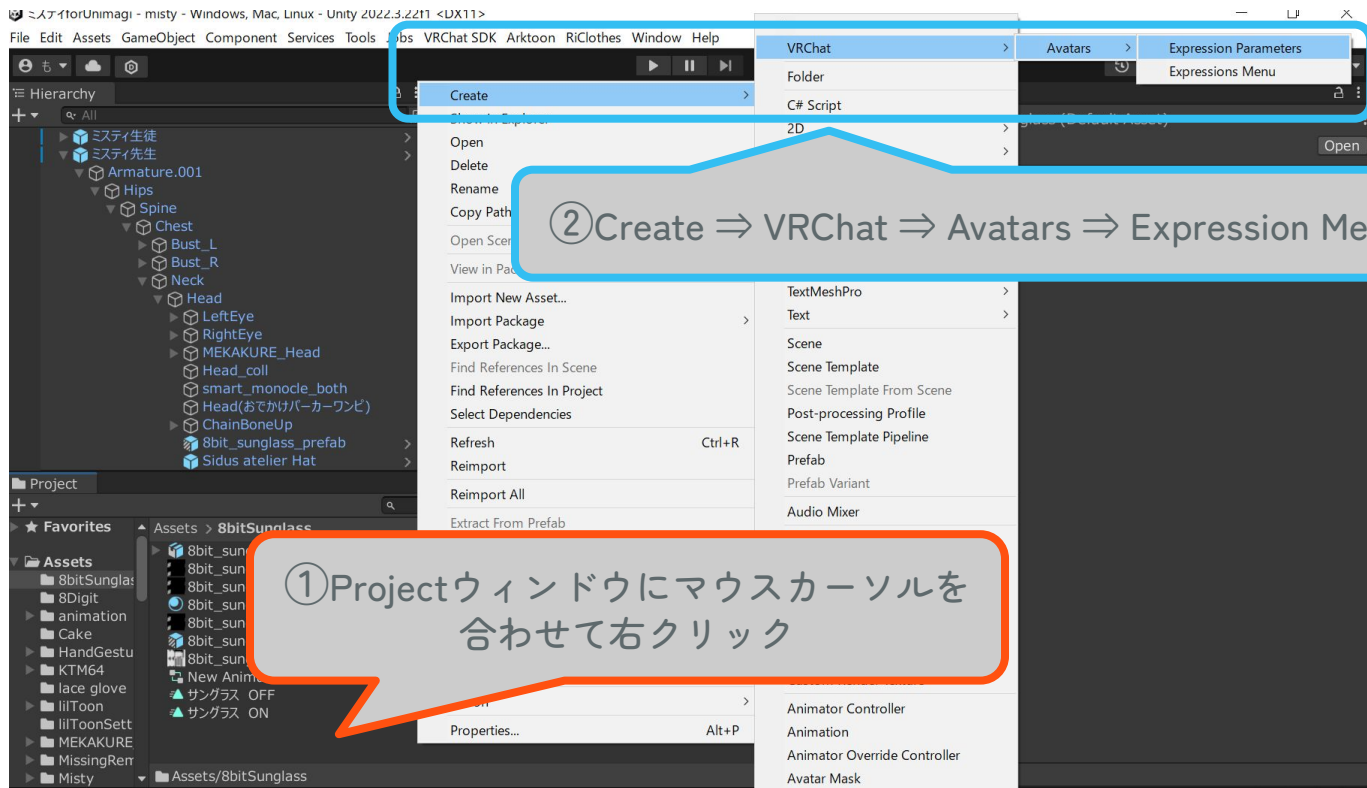
長いのでExMenuと呼んだりします。



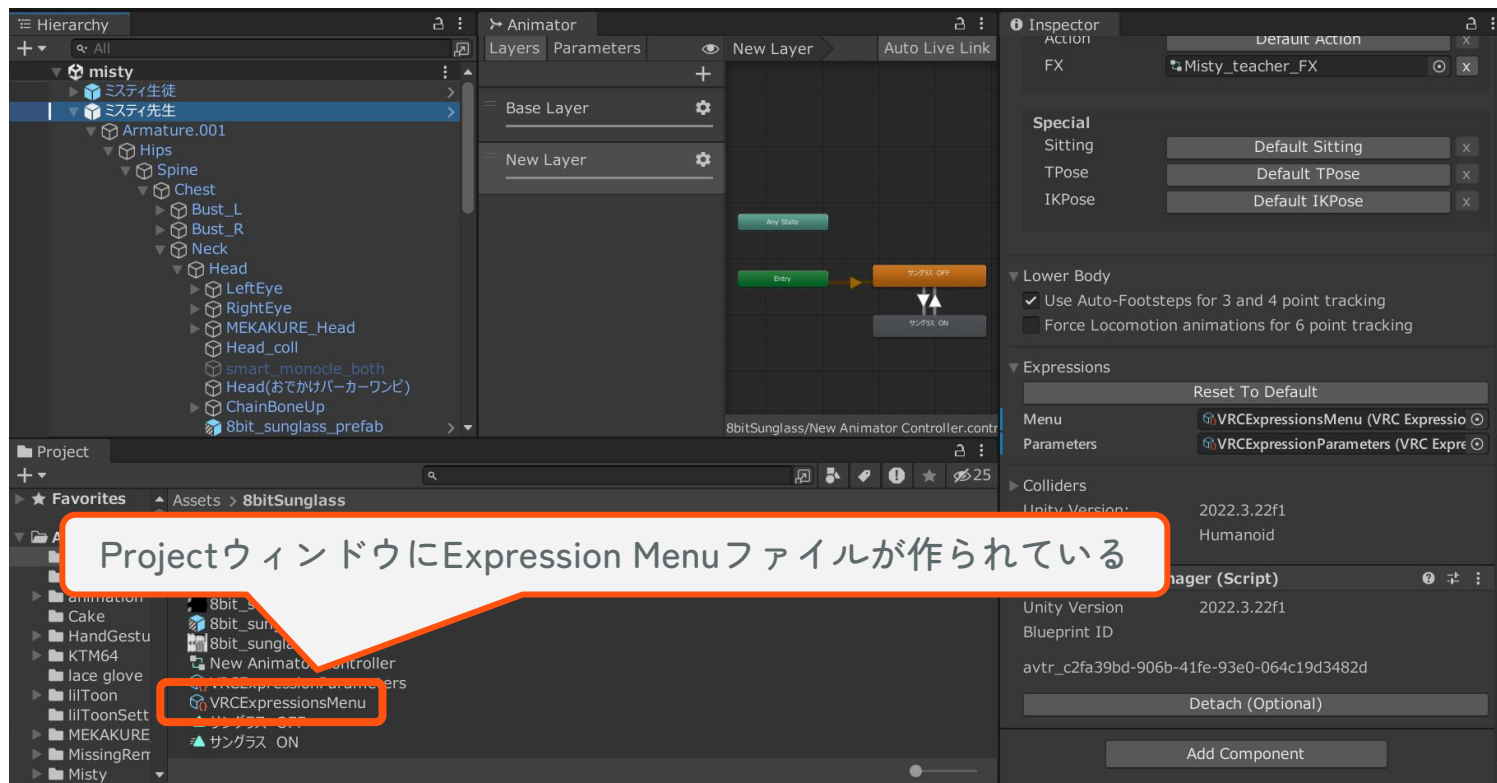
Expression Menuファイルはどこにいる？



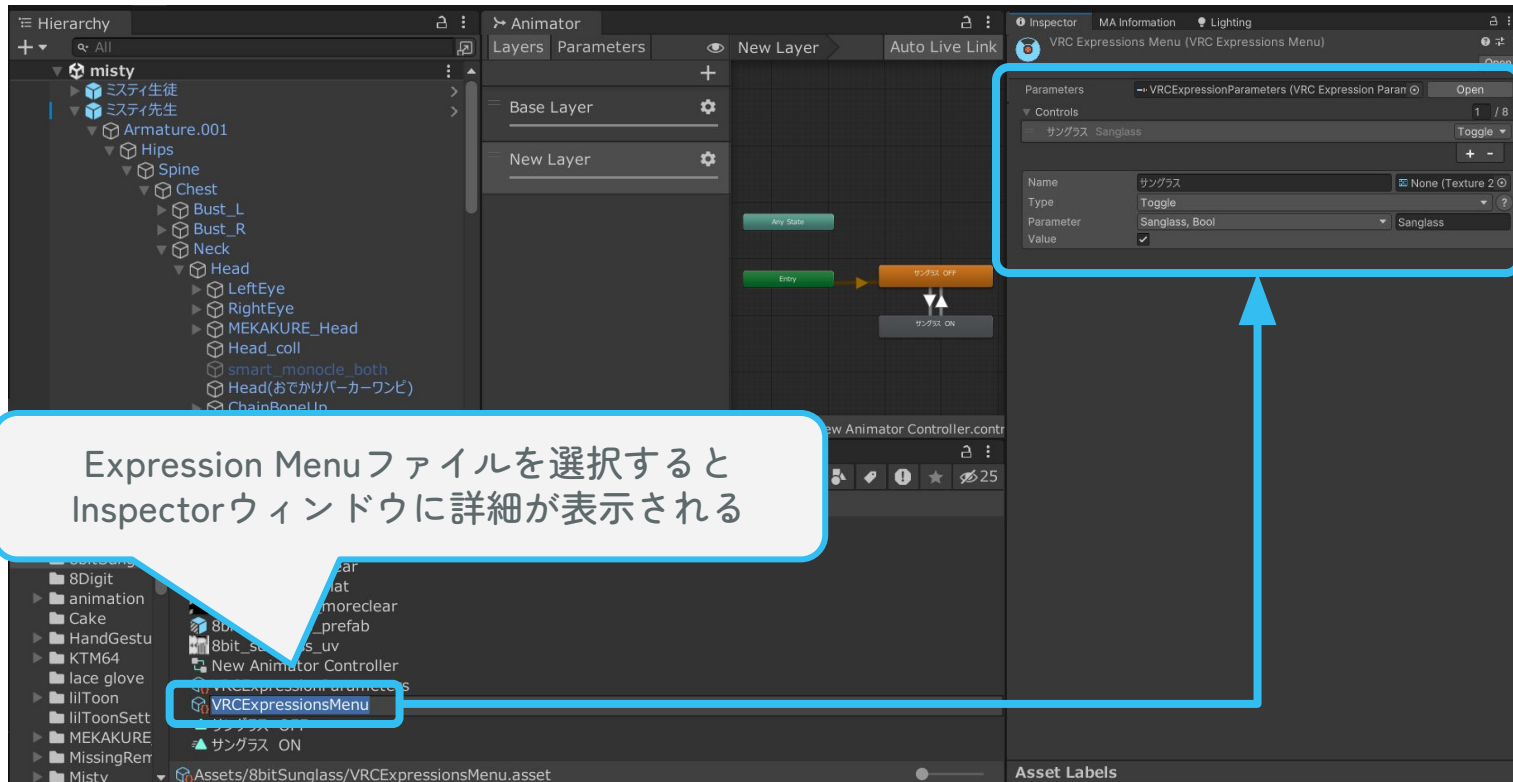
新しく Expression Menuを作るには？



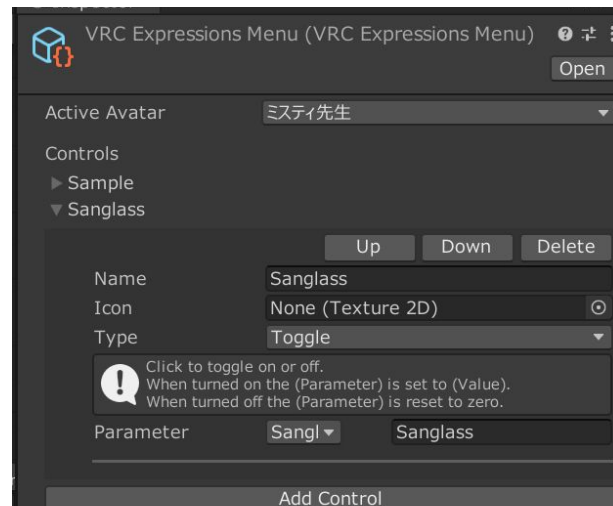
新しく Expression Menuを作るには？



Expression Menuの中身を見てみよう



Expression Menuの中身を見てみよう



※旧バージョンのプロジェクトだと
このウィンドウ(2024年8月以前～)



Expression Menuの中身を見てみよう



Parameters

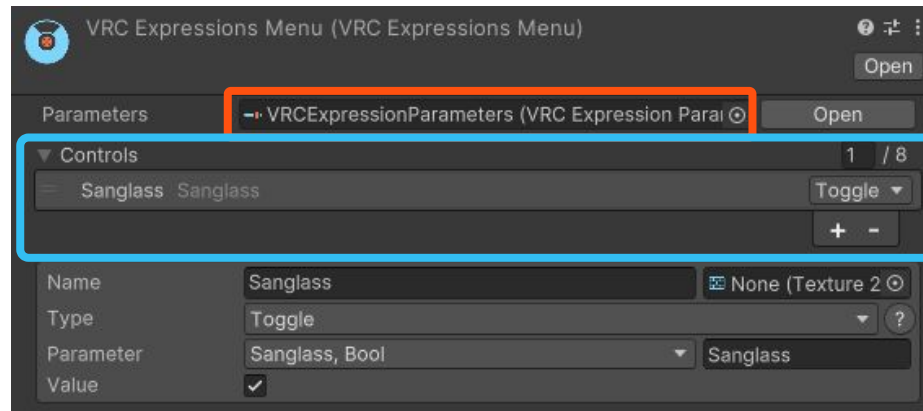
- ここで指定した

ExpressionParametersファイルの変数を引用する。

Controls

- ExpressionMenuのボタン一覧。

上から順に時計回りで配置されていき、
最大8個まで作れる。





Expression Menuの中身を見てみよう



+ボタン

- ボタンを追加する。

-ボタン

- ボタンを削除する。





Expression Menuの中身を見てみよう



Name

- ExpressionMenuのボタン名になる。

Type

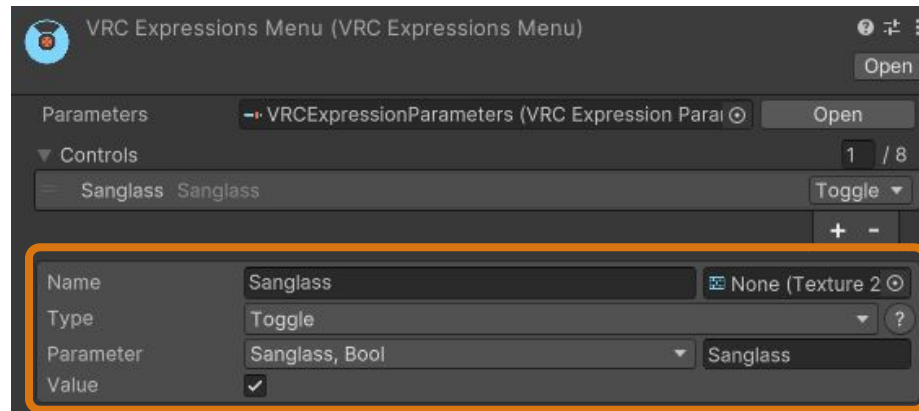
- ボタンの動作方式を切り替える。

Parameter

- ExpressionParametersファイルから連携する変数を配置する。

Value

- このボタンがオンになった時に変数に入れる値。





Expression Menuの中身を見てみよう

よく使うType

Button

- ボタンを押すとオンになり、
離してから0.2秒後にオフに戻るボタン。

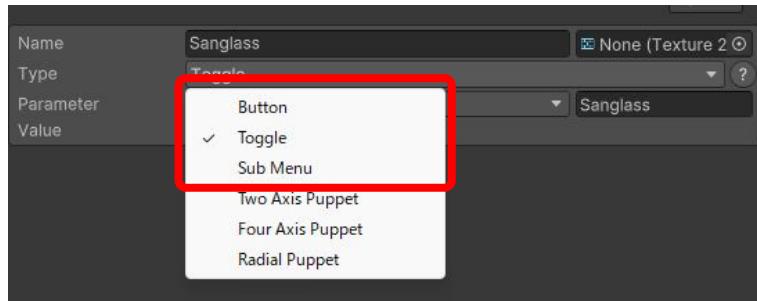
Toggle

- ボタンを押す毎にオンとオフが切り替わるボタン。

Sub Menu

- 別のExpression Menuにつながるボタン。
このTypeのみ、Parameterではなく
Expression Menuを配置することになる。

その他のTypeはFloatの制御でよく使います





04

Expression Menuの作り方を学ぼう

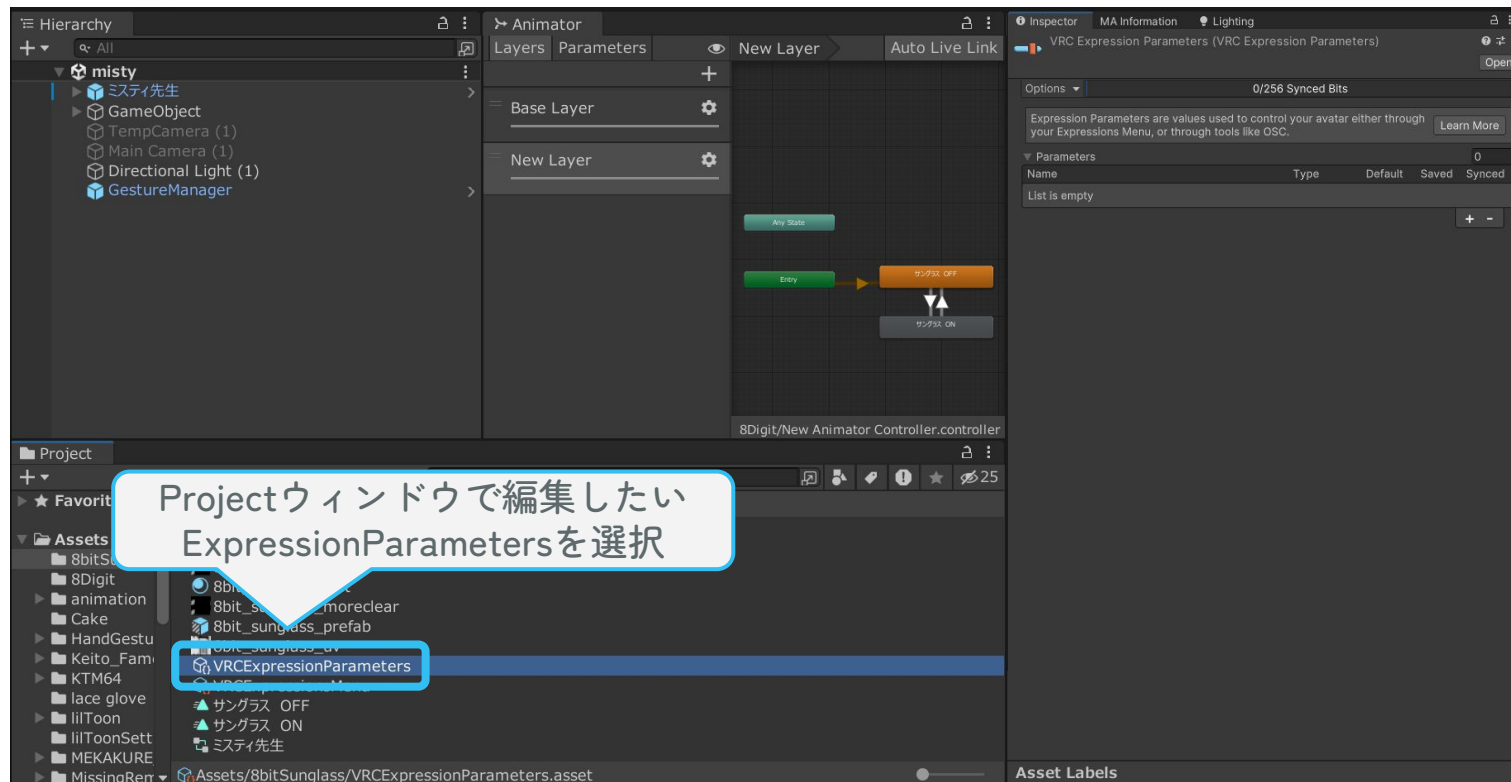
オンオフギミックの作り方



VRC内でギミックを動かすための2ステップ

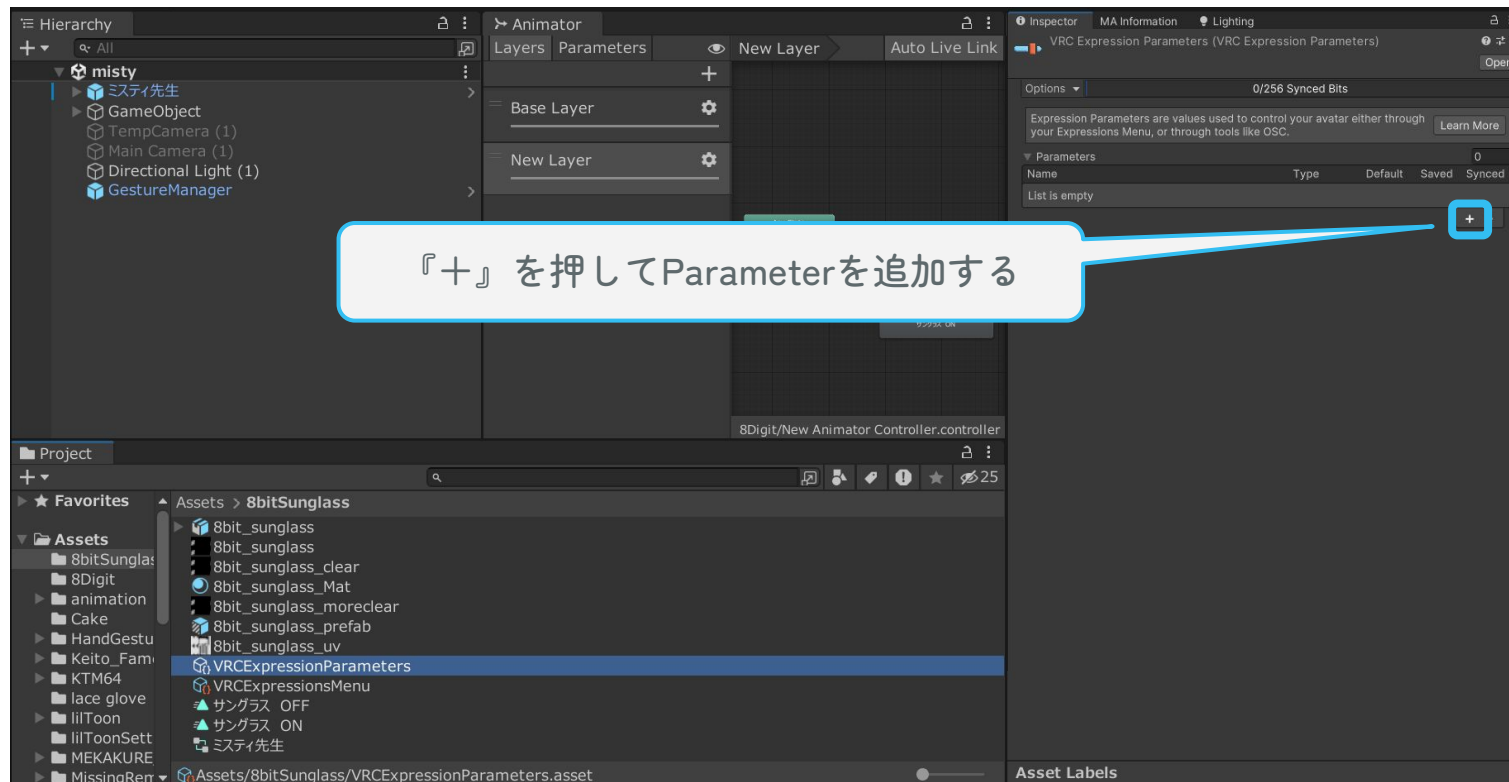
- ❏ Expression Parametersを追加しよう
- ❏ Expression Menuに項目を追加しよう

Expression Parameterを追加しよう①

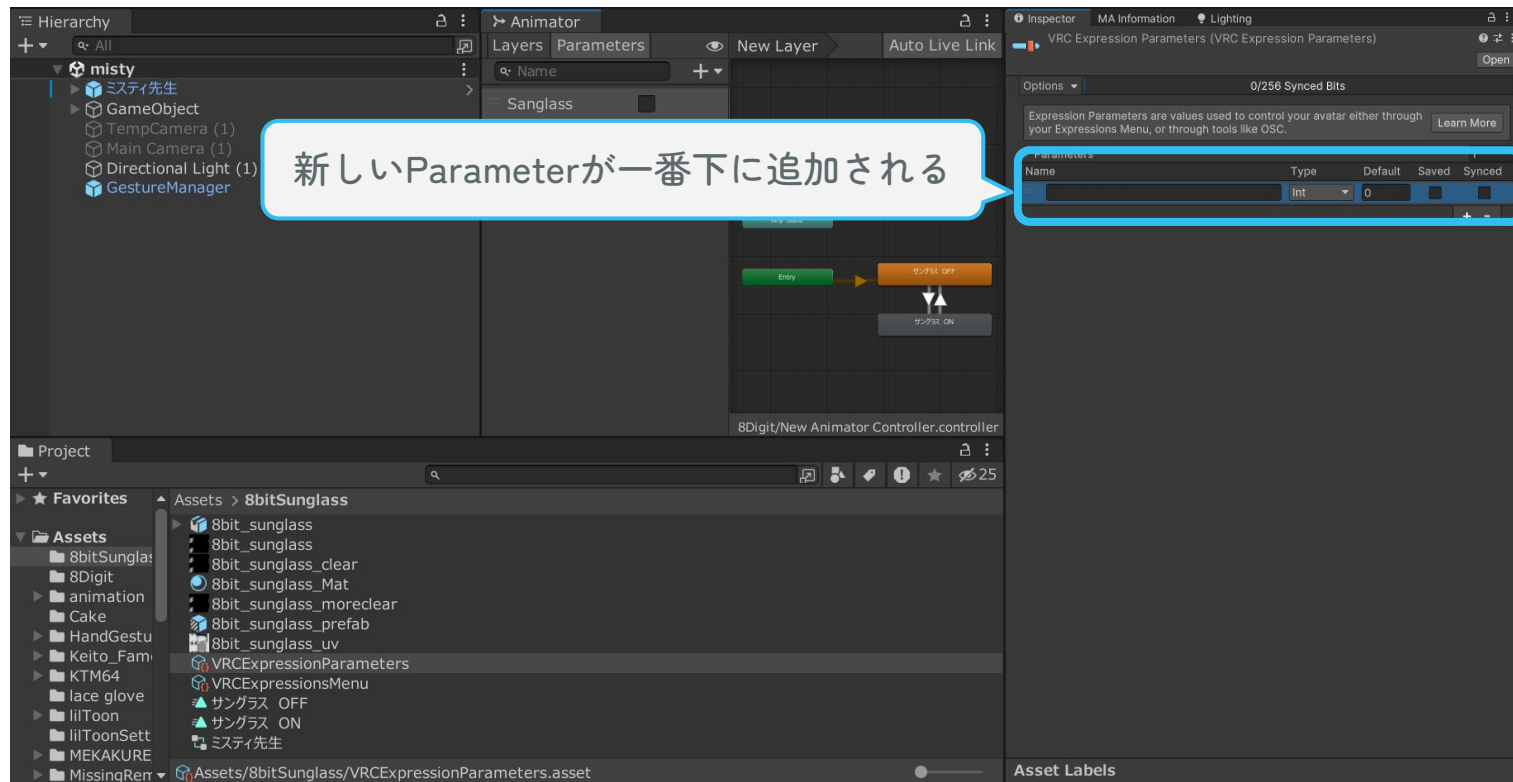


既存のExpressionParametersファイルに追加していきます

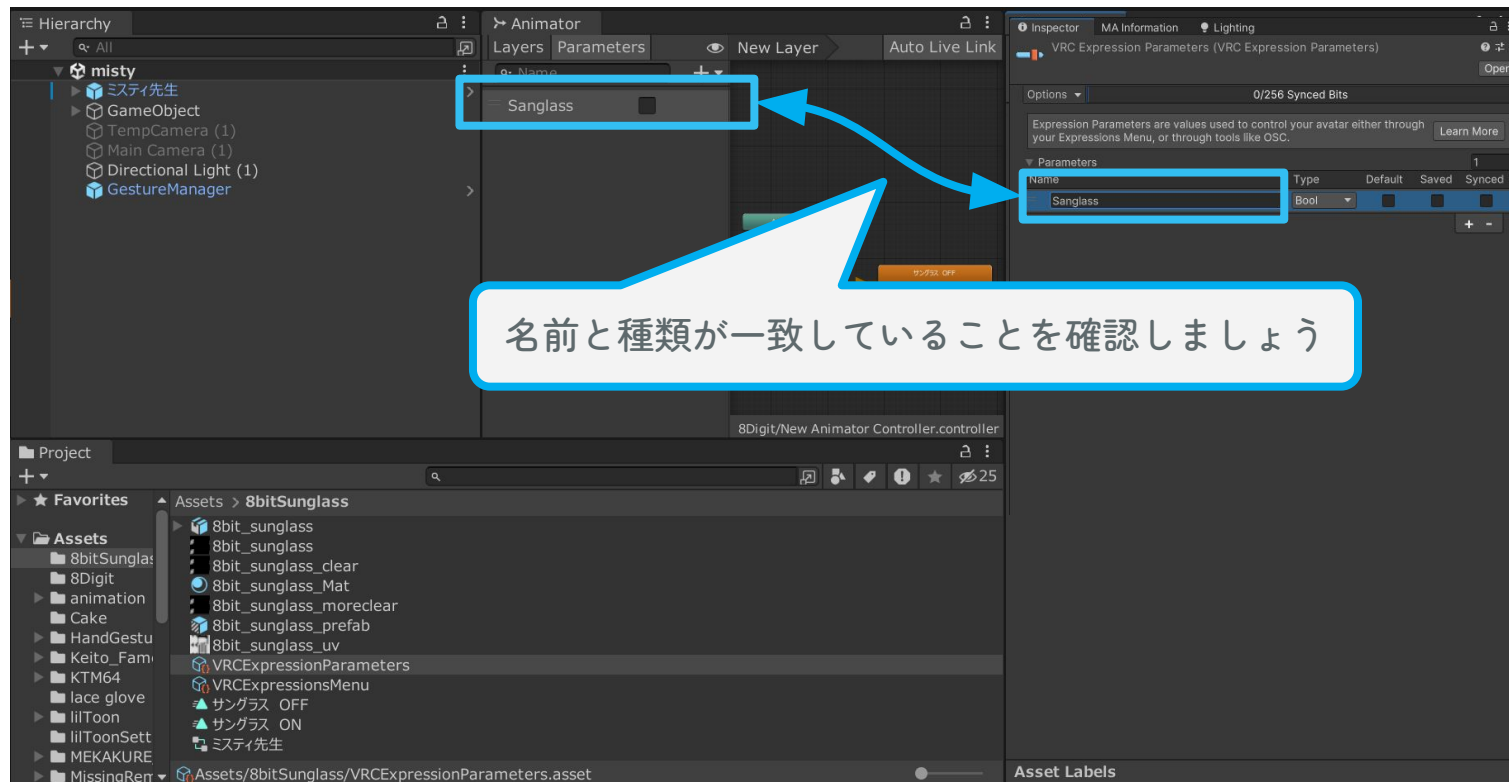
Expression Parameterを追加しよう②



Expression Parameterを追加しよう③



Expression Parameterを追加しよう④



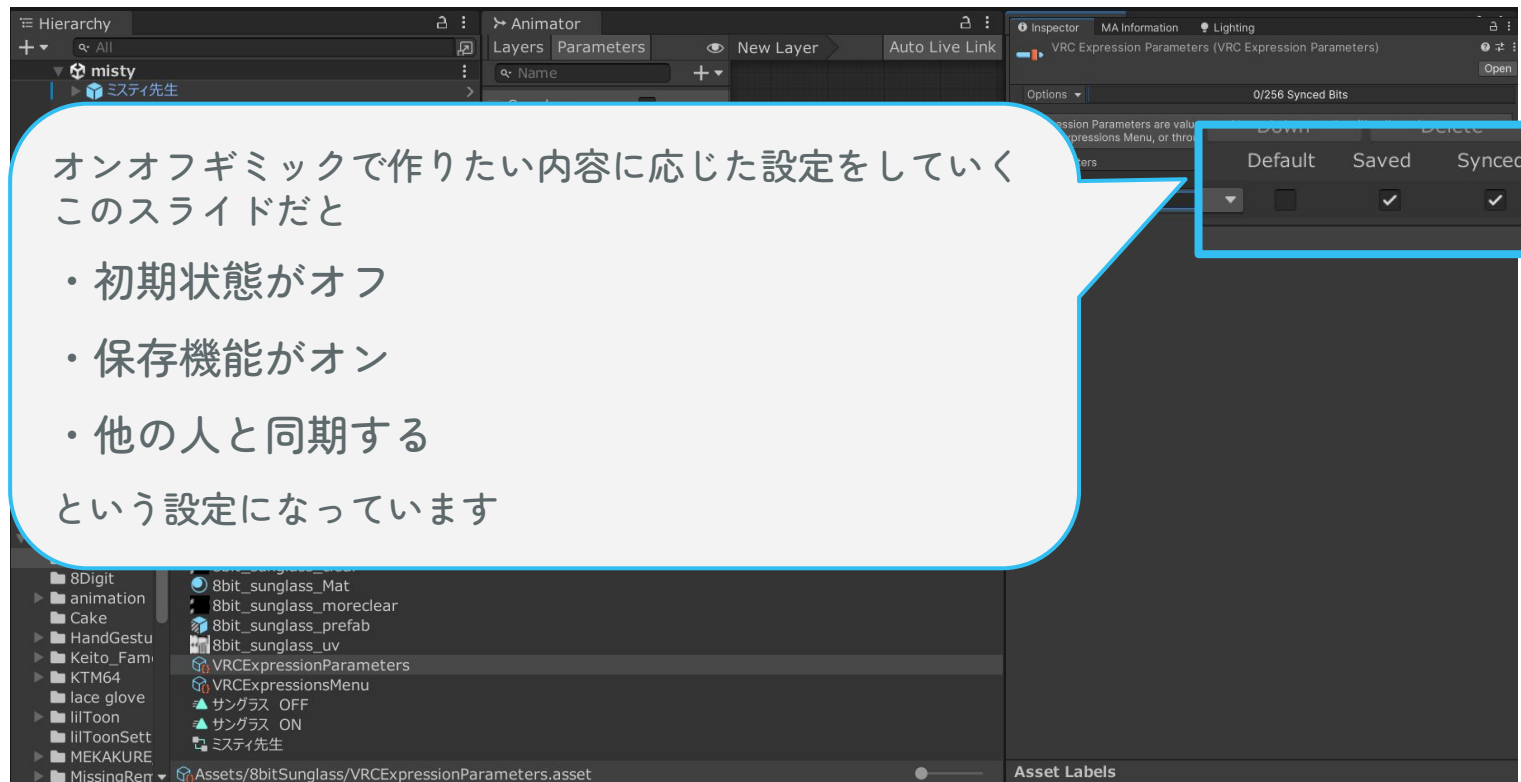
Expression Parameterを追加しよう⑤



オンオフギミックで作りたい内容に応じた設定をしていく
このスライドだと

- ・ 初期状態がオフ
- ・ 保存機能がオン
- ・ 他の人と同期する

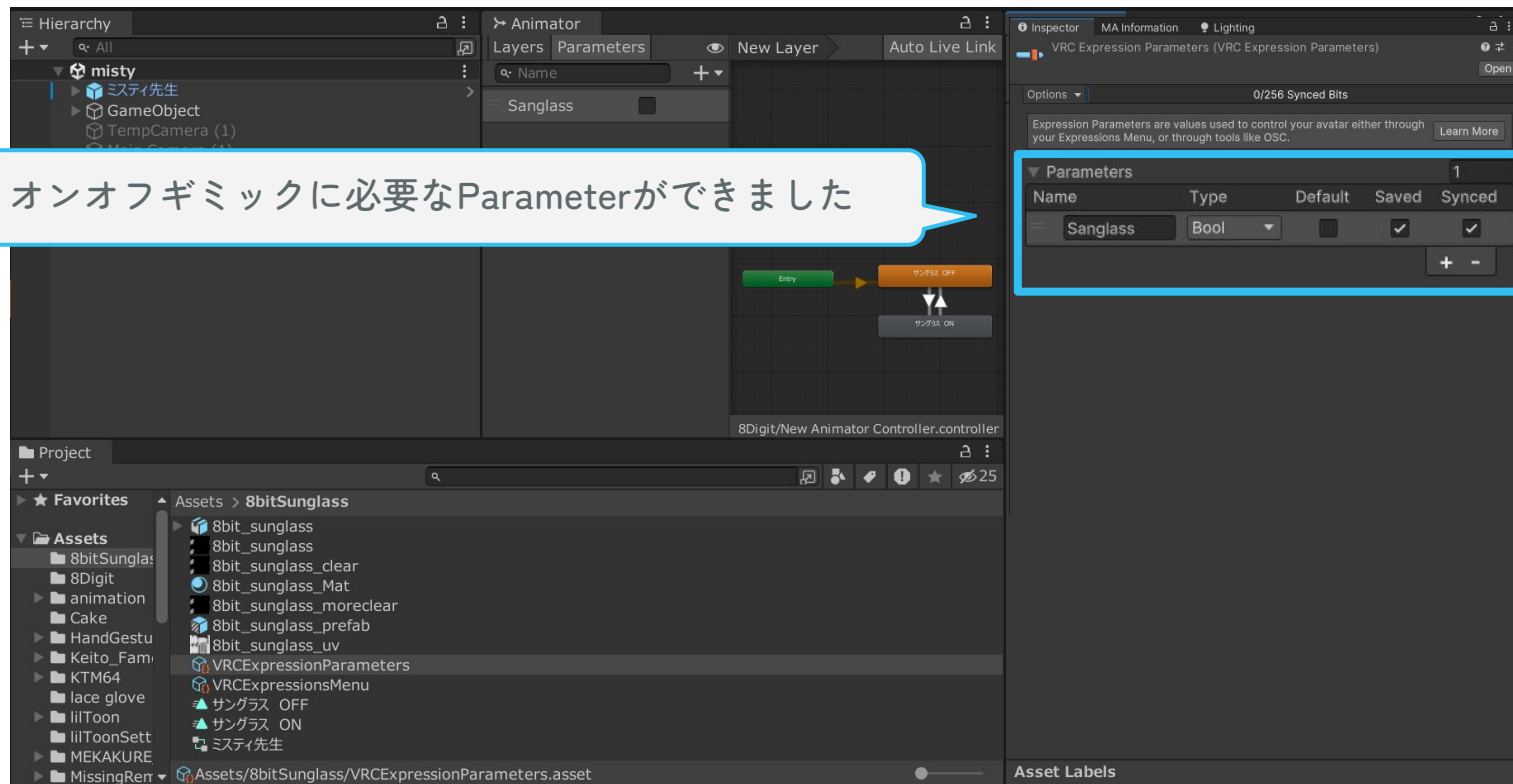
という設定になっています



Expression Parameterを追加しよう⑥



オンオフギミックに必要なParameterができました



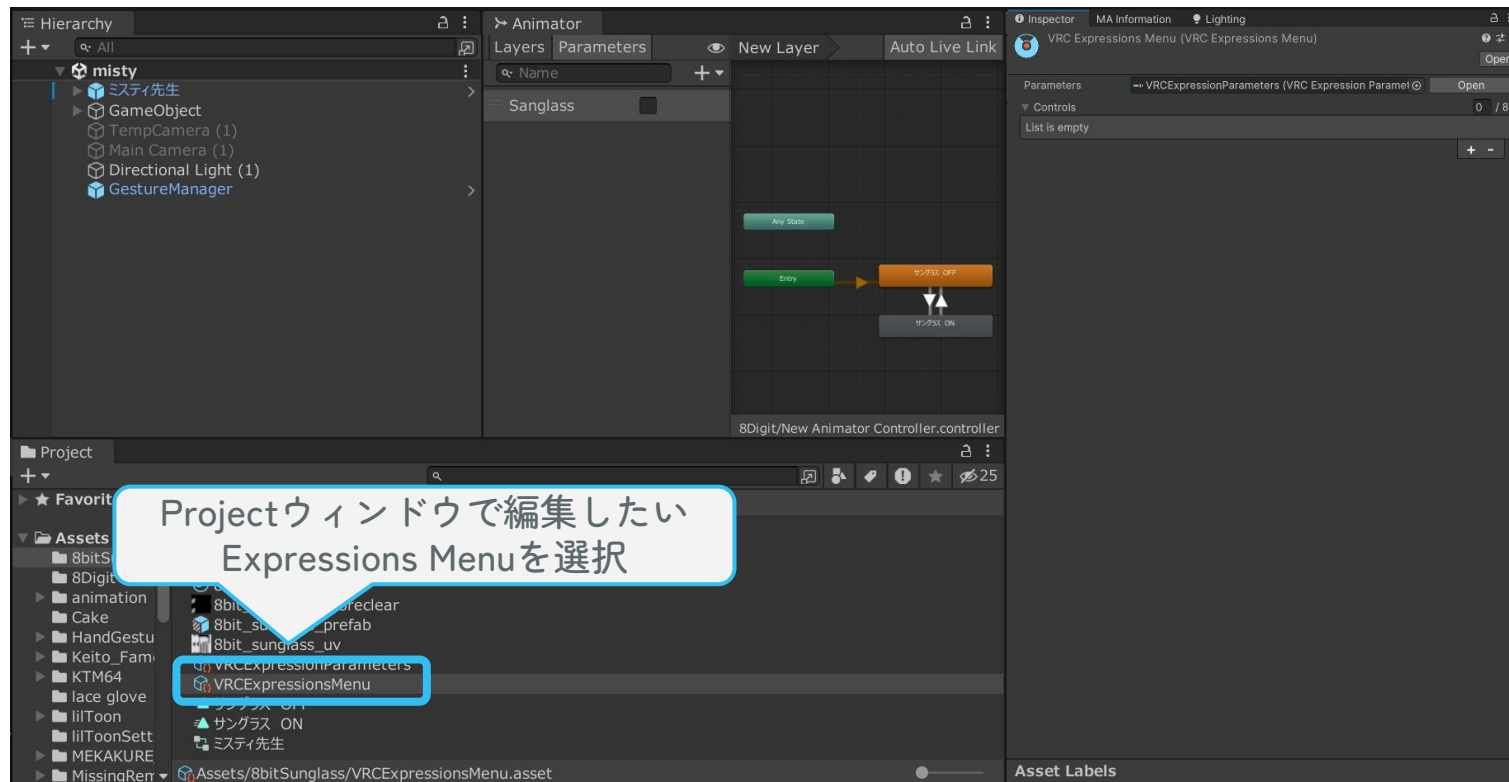
オンオフギミックの作り方



VRC内でギミックを動かすための2ステップ

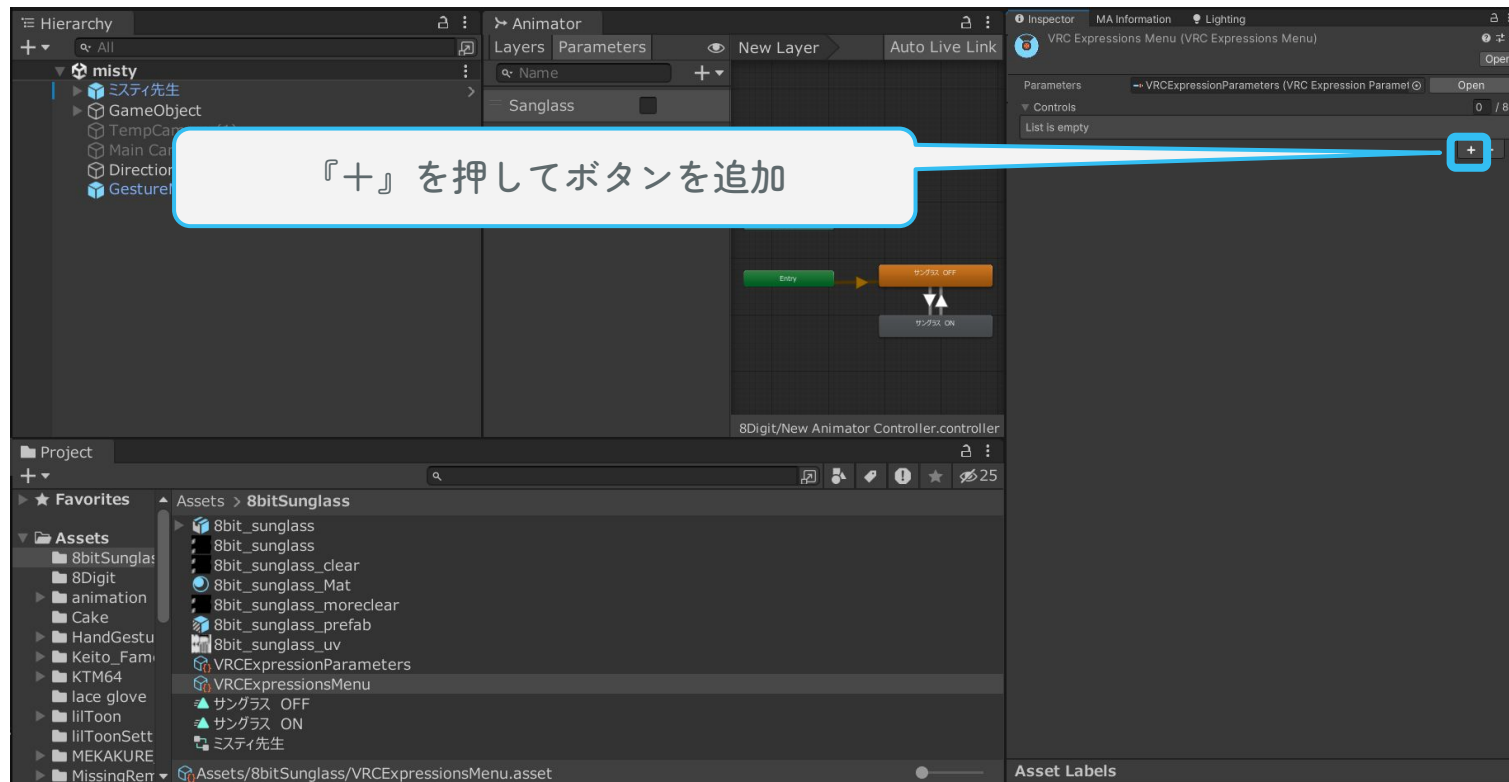
- ❑ Expression Parametersを追加しよう
- ❑ Expression Menuに項目を追加しよう

Expression Menuに項目を追加しよう①



既存のExpressionsMenuファイルに追加していきます

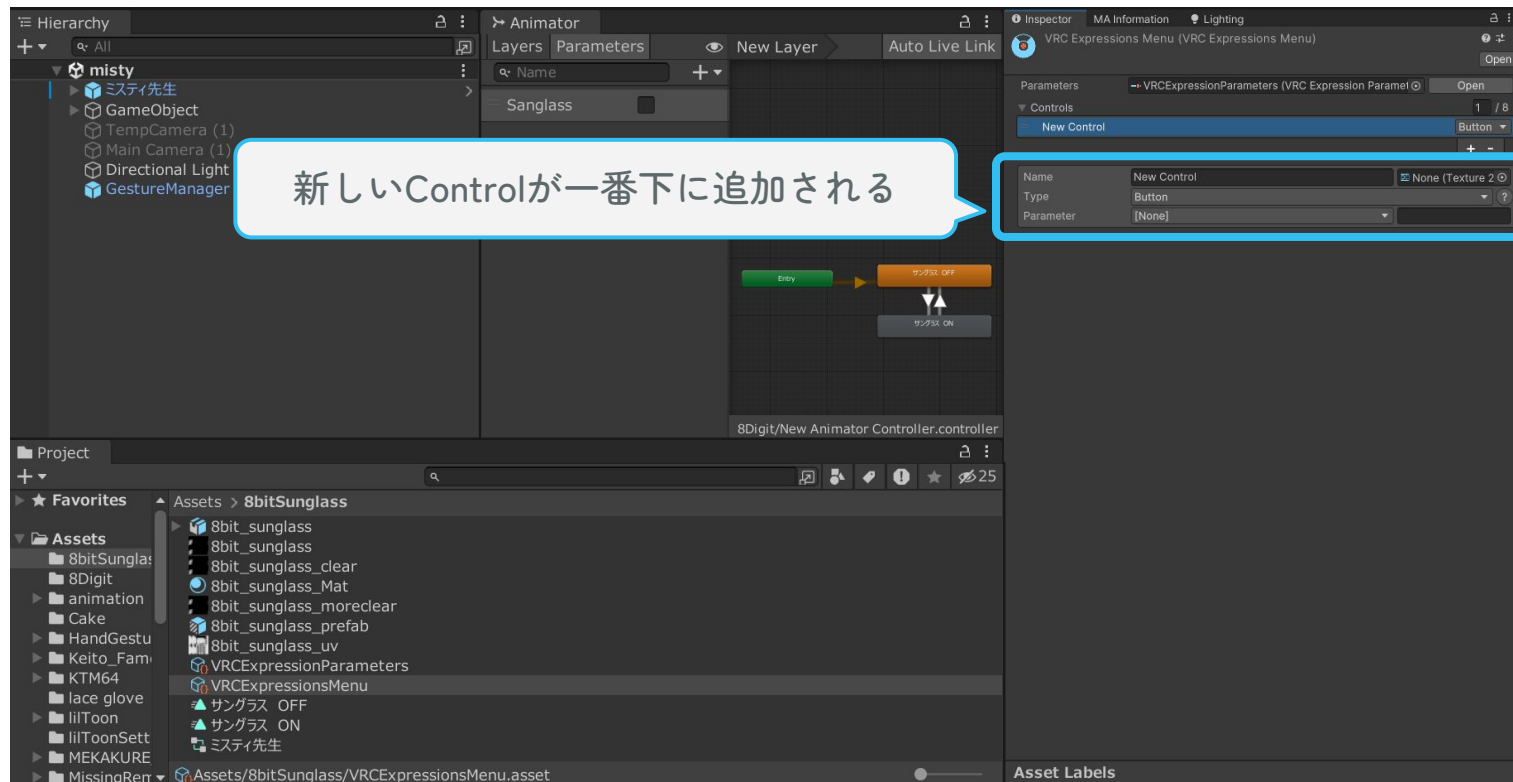
Expression Menuに項目を追加しよう②



『+』を押してボタンを追加

既存のExpressionsMenuファイルに追加していきます

Expression Menuに項目を追加しよう③



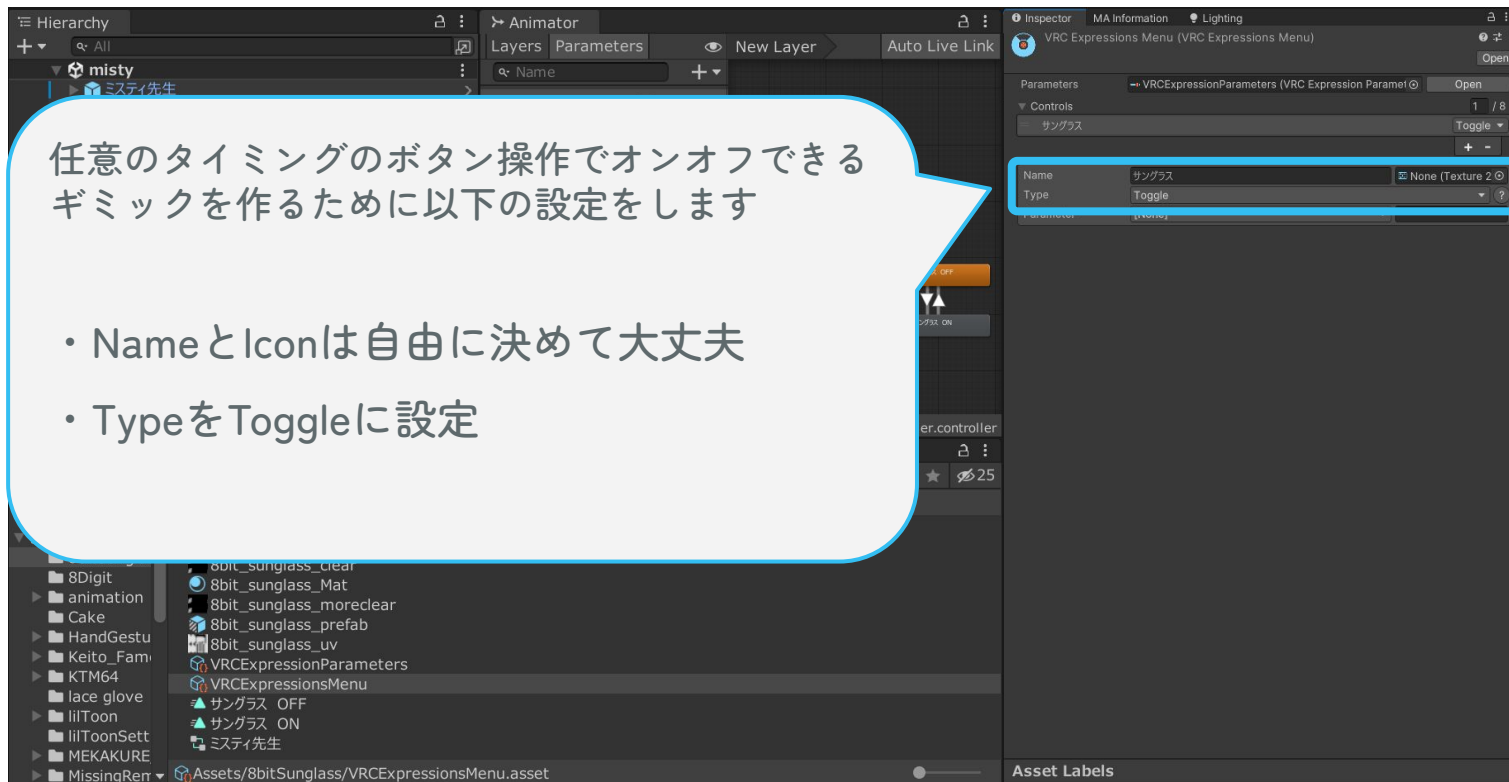
既存のExpressionsMenuファイルに追加していきます

Expression Menuに項目を追加しよう④



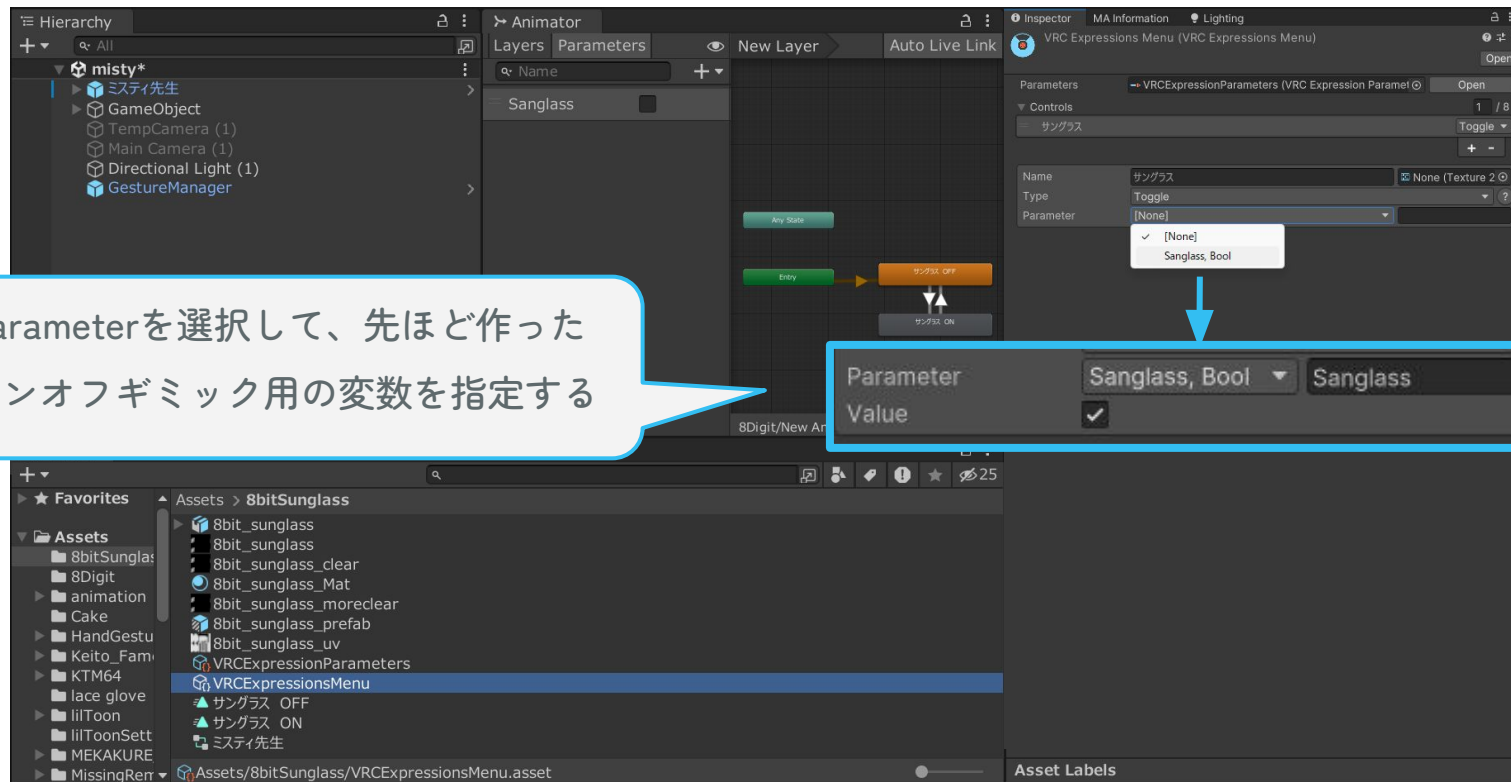
任意のタイミングのボタン操作でオンオフできるギミックを作るために以下の設定をします

- NameとIconは自由に決めて大丈夫
- TypeをToggleに設定



既存のExpressionsMenuファイルに追加していきます

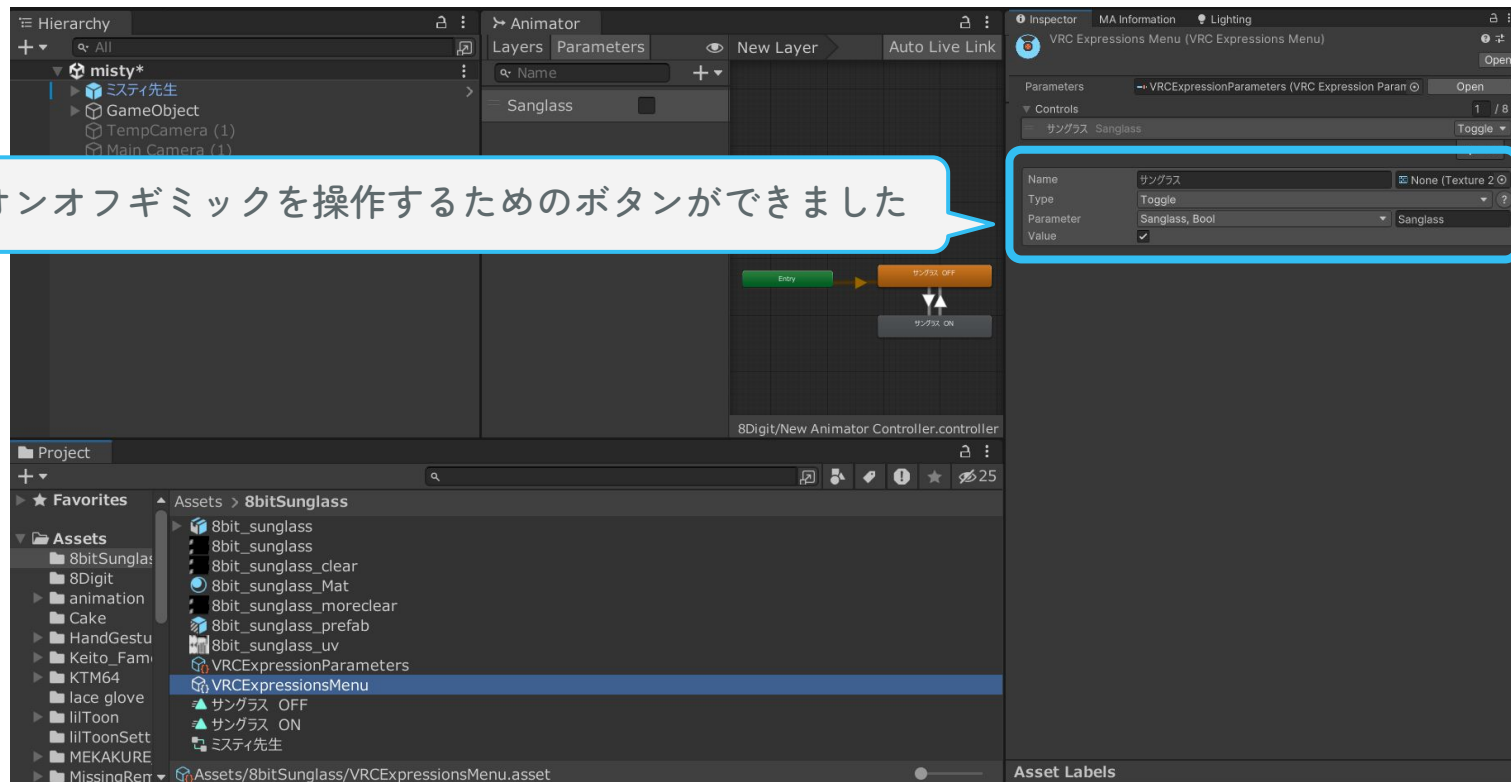
Expression Menuに項目を追加しよう⑤



Expression Menuに項目を追加しよう ⑥



オンオフギミックを操作するためのボタンができました



Expression Menuに項目を追加しよう⑦

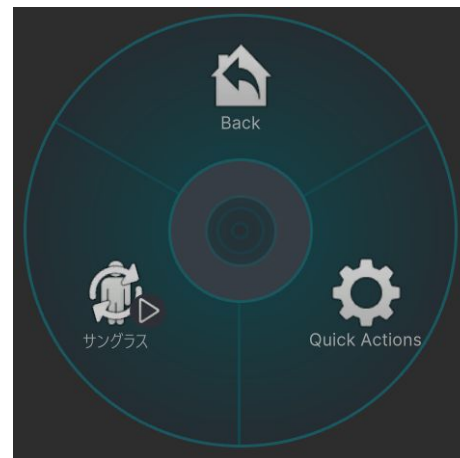
アクションメニューでも新しくボタンができています



Expression Menuに項目を追加しよう⑧



アクションメニューでも新しくボタンができています





UniMagic



05 オンオフギミックの作り方まとめ

アバターギミックのつくりかた



- STEP1 ギミックの動きや変化を作ろう
- STEP2 動きを組み合わせよう
- STEP3 VRC内で動かす仕組みを作ろう



アバターギミックのつくりかた



STEP1 ギミックの動きや変化を作ろう

- ❑ Animation Clipファイルを作成しよう
- ❑ Animator Controllerを作成しよう
- ❑ キーフレームを作ろう



STEP2 動きを組み合わせよう

- ❑ レイヤーを作成しよう
- ❑ Animation Clipを配置しよう
- ❑ ギミックの流れを作ろう
- ❑ 条件を指定しよう



アバターギミックのつくりかた



STEP3 VRC内で動かす仕組みを作ろう

- ❑ Expression Parametersを追加しよう
- ❑ Expression Menuに項目を追加しよう

★ 今日のまとめ



- アバターは**複数のAnimator Controller**で動いている
- Expression Parameterの変数は全部で3種類
Animation Parametersと名前・種類を一致させる
- Expression Menuを操作してExpression Parameterを切り替える



One More Step!



Expressions以外からでも操作ができる

- Avatars3.0 Animator Parameters
- VRC Avatar Parameter Driver
- 各種Component(PhysBoneなど)



One More Step!



Avatars3.0 Animator Parameters

- ・動きの情報
- ・音声入力
- ・ハンドサインなど

アバター共通の情報

[===== Parameters =====]			[===== Tracking Control =====]		[===== Base =====]		
Parameter	Type	Value	Name	Value	Name	Weight	State
VelocityX	Float	0.00	Head	Tracking	Locomotion	1.00	Standing
VelocityY	Float	0.00	Left Hand	Tracking	[===== Additive =====]		
VelocityZ	Float	0.00	Right Hand	Tracking	Name	Weight	State
AngularY	Float	0.00	Hip	Tracking	Idle	1.00	Upright Idle
Grounded	Bool	True	Left Foot	Tracking	[===== Gesture =====]		
AFK	Bool	False	Right Foot	Tracking	Name	Weight	State
Upright	Float	1.00	Left Fingers	Tracking	AllParts	1.00	[UNKNOWN]
TrackingType	Int	3	Right Fingers	Tracking	Face_L	1.00	Idle
VRMode	Int	0	Eye & Eyelid	Tracking	Face_R	1.00	Idle
MuteSelf	Bool	False	Mouth & Jaw	Tracking	[===== Action =====]		
Voice	Float	0.00	[===== Animation Controllers =====]		Name	Weight	State
Earmuffs	Bool	False	Name	Weight	Action	1.00	WaitForActionOrAFK
VelocityMagnitude	Float	0.00	BASE	1.00	[===== FX =====]		
ScaleFactor	Float	1.00	STATION_SITTING	0.00	ModularAvatar: Merge Blend Tree	1.00	State
ScaleFactorInverse	Float	1.00	SITTING	0.00	Modular Avatar: MMD Dummy	1.00	Initial
ScaleModified	Bool	False	IDLE	1.00	LogoutMeshReset	1.00	FX Logout AvatarON
EyeHeightAsPercent	Float	0.21	GESTURE	1.00 *	Default	1.00	Phi_Face_Reset
EyeHeightAsMeters	Float	1.20	STATION_ACTION	0.00	Face_L&RMenu	1.00	Idle
IsOnFriendsList	Bool	False	ACTION	0.00	LipSyncController	1.00	Inactive
IsAnimatorEnabled	Bool	True	FX	1.00	Eyebids Blink	1.00	Store
Viseme	Int	0	TPOSE	0.00	Full_Set	1.00	OFF
GestureLeft	Int	0	IKPOSE	0.00	M4_KemoEar	1.00	Default
GestureRight	Int	0	[===== Miscellaneous =====]		M3_Badge	1.00	Default
GestureLeftWeight	Float	0.00	Locomotion	Enabled	M3_Pants	1.00	M3_Pants,OFF
GestureRightWeight	Float	0.00	Pose Space	Default	M2_Fail	1.00	Default
Seated	Bool	False	[===== Misc =====]		m1mpiko	1.00	none
Installation	Bool	False	Avatar Debug Console		Logout	1.00	Hover_Logout
IsLocal	Bool	True	PAGE UP: Scroll Up, PAGE DOWN: Scroll Down		LightLimitChanger	1.00	Direct Blend Tree QWD
AvatarVersion	Int	3			ON OFF	1.00	OFF
PrevioMode	Int	0					
VRCEmote	Int	0					
VRFaceBlendH	Float	0.00					
VRFaceBlendV	Float	0.00					
Face	Int	0					
Blink	Bool	False					
IsBlink	Bool	False					
DisableBlink	Bool	False					
Dress	Int	0					
Full_Set	Bool	False					
M3_Clothes	Bool	True					
M4_KemoEar	Bool	True					
M3_Badge	Bool	False					
M3_Socks	Bool	True					

ハンドサインや表情変化などはIntで管理してるよ

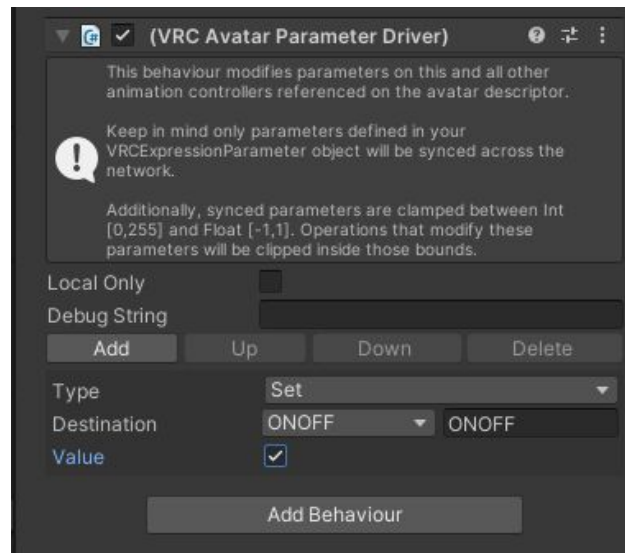


One More Step!



VRC Avatar Parameter Driver

- Animatorで使用可能
- Parameterの値を直接操作
- ギミック間の連携などにも



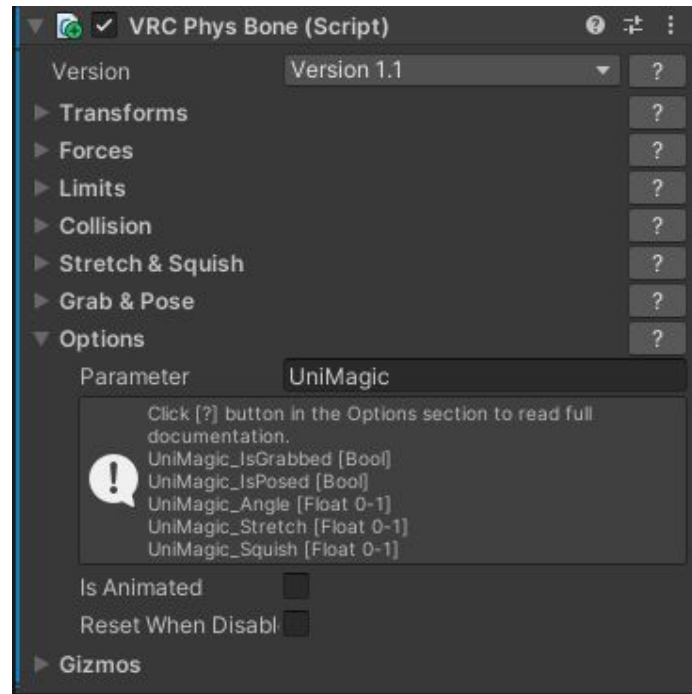
ランダムな値を指定などユニークな機能もあるよ

One More Step!



各種Component

- 一部のComponentには
Parameterを設定する物もある
- 設定内容は各Component依存



たとえばPBなら揺れ物を掴んだ時に変化するなど

俺はパーを出したぞ！
(宣言)

人によって
見え方が違う？！

魔術学舎United 基盤系4限目

